

**MODELADO DE LA DINÁMICA ADVECTIVA DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS
TOTALES EN AGUA MEDIANTE LA TEORÍA DE REDES COMPLEJAS EN LA
CUENCA DEL CANAL DEL DIQUE**

JESÚS DAVID GUZMÁN PÉREZ

**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES
CARTAGENA, COLOMBIA
2024**

MODELADO DE LA DINÁMICA ADVECTIVA DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN AGUA MEDIANTE LA TEORÍA DE REDES COMPLEJAS EN LA CUENCA DEL CANAL DEL DIQUE

Trabajo de grado para optar el título de Magister en Ciencias Ambientales

JESÚS DAVID GUZMÁN PÉREZ

DIRECTOR:

David Angulo García, Ph.D.

CODIRECTOR:

Javier Montoya Martínez, Ph.D.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

Grupo de Modelado Computacional (GruMoC)

Grupo ABC Dynamics

**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES
CARTAGENA, COLOMBIA
2024**

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	8
ABSTRACT	10
1. INTRODUCCIÓN.....	12
2. MARCO TEÓRICO	16
2.1. ANTECEDENTES	16
2.2. MARCO CONCEPTUAL.....	19
3. OBJETIVOS	37
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	37
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	37
4. METODOLOGÍA.....	38
4.1. Área de estudio	38
4.2. Fase 1: Caracterización de los componentes morfométricos, hidrográficos y físicoquímicos de la cuenca del canal del Dique.....	39
4.3. Fase 2: Construcción del grafo de la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique a partir de las conexiones entre cuerpos de agua.	46
4.4. Fase 3: Modelación de la dinámica de los sólidos suspendidos totales en la red hídrica de la cuenca.....	49
5. RESULTADOS	54
5.1. Caracterización de la cuenca hidrográfica del Canal del Dique	54
5.2. Construcción y análisis del grafo de la red hídrica de la cuenca del canal del Dique	63
5.3. Modelación de la dinámica de los sólidos suspendidos totales en la red hídrica de la cuenca.....	68

6. CONCLUSIÓN.....	78
7. RECOMENDACIONES	83
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	84

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Parámetros morfométricos de una cuenca.....	20
Tabla 2. Parámetros hidrográficos una red de drenaje.	21
Tabla 3. Información cartográfica recopilada y procesada de bases de datos oficiales.40	
Tabla 4. Parámetros característicos de la cuenca hidrográfica obtenidos a partir de fórmulas empíricas.....	41
Tabla 5. Parámetros característicos de redes de drenajes obtenidos a partir de fórmulas empíricas.....	42
Tabla 6. Matriz origen – destino, obtenida para la construcción del grafo.....	47
Tabla 7. Medidas de centralidad a implementar.....	48
Tabla 8. Nodos de centros poblados en los que se define el ingreso de contaminante.52	
Tabla 9. Parámetros principales de la cuenca hidrográfica y red de drenaje del Canal del Dique.....	55
Tabla 10. Parámetros característicos obtenidos a partir de fórmulas empíricas.	56

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Izquierda: Tipos de enlaces en una red hídrica a) serie b) Paralela y c) Mixta. Derecha Representación en forma de grafo de una red hídrica de ejemplo.	29
Figura 2. Representación gráfica Degree Centrality.	31
Figura 3. Representación gráfica betweenness Centrality.	32
Figura 4. Representación gráfica Closeness Centrality.....	32
Figura 5. Representación gráfica de la Advección.	33
Figura 6. Esquema metodológico propuesto para el desarrollo de la investigación.	38
Figura 7. Ubicación de la cuenca del canal del Dique.....	39
Figura 8. Curvas hipsométricas características del ciclo de erosión, según STRAHLER.	44
Figura 9. Esquema de la metodología de jerarquización de drenajes de Horton-Strahler.	45
Figura 10. Curva hipsométrica de la Cuenca del Canal del Dique.	58
Figura 11. Puntos de muestreo registrados por CRA, CARDIQUE y Fondo Nacional de Adaptación.	59
Figura 12. Distribución de los SST en la cuenca del Canal de Dique, Sistema Cenagoso del Canal del Dique y el Embalse del Guájaro.	60
Figura 13. Representación de la jerarquización de la red de drenaje de la cuenca hidrográfica Canal del Dique según el método de Horton–Strahler.	62
Figura 14. Histograma de frecuencia del Orden de Horton de los drenajes de la cuenca del canal del Dique.....	63
Figura 15. Grafo del canal del Dique con pesos de aristas asociados.	64
Figura 16. Medidas de centralidad aplicadas al grafo del canal del Dique.....	65
Figura 17. Histogramas de frecuencia de valores de centralidad con respecto al total de nodos de la red.	67
Figura 18. Resultados de la simulación del escenario #1 – índice de contaminación (S_i).	69
Figura 19. Distribución acumulativa del Índice de Contaminación S_i	70

Figura 20. Matriz de correlación del Índice de Contaminación S_i del escenario 1, respecto a las medidas de centralidad estimadas para el grafo de la cuenca del canal del Dique.	71
Figura 21. Resultados de la simulación del escenario #2 – índice de contaminación (S_i).	72
Figura 22. Distribución acumulativa del Índice de Contaminación S_i .	73
Figura 23. Matriz de correlación del Índice de Contaminación S_i del escenario 1, respecto a las medidas de centralidad estimadas para el grafo de la cuenca del canal del Dique.	74
Figura 24. Resultados de la simulación del escenario #3. (a) $t = 0$, (b) $t = 1h$, (c) $t = 3h$, (d) $t = 6h$, (e) $t = 9h$ y (f) $t = 10h$.	76

RESUMEN

Este estudio aborda el modelado de la dinámica advectiva de los sólidos suspendidos totales (SST) en la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique. Para esto se adopta un enfoque innovador que integra la teoría de grafos y la ecuación de advección discretizada, permitiendo una descripción cualitativa de la propagación de los contaminantes en toda la red hidrográfica.

En primer lugar, se realizó una caracterización de los componentes morfométricos, hidrográficos y fisicoquímicos (enfocado solo en SST), de la cuenca utilizando información cartográfica del IGAC y del POMCA del canal del Dique, un DEM ALOS PALSAR con resolución de 12.5 m y la aplicación de sistemas de información geográfica (SIG). La cuenca del canal del Dique cuenta con un área de 4410 km² y un perímetro de 502 km y debido a que es una cuenca alargada y con rasgos geométricos asociados o parecidos a un rectángulo presenta baja tendencia a las crecidas y que tiene un gran potencial de escurrir rápidamente grandes volúmenes de agua.

Seguidamente, se construyó un grafo de la red hídrica con nodos y aristas ponderadas por el orden de los drenajes, y se determinaron medidas de centralidad para identificar nodos críticos, donde se obtuvo un grafo que consta de 606 nodos naturales de los cuales 4 corresponden a desembocaduras, 303 nodos a confluencias y 299 a nodos de origen.

Finalmente se realizó la modelación en la que se adaptó la ecuación de advección sobre un grafo, discretizándola sobre un conjunto finito de nodos donde la concentración de SST se describe mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Se simularon tres escenarios utilizando el lenguaje de programación Python utilizando la librería Networkx. Uno con ingreso aleatorio de contaminantes en todos los nodos, reflejando el comportamiento natural del sistema, otro con vertimientos puntuales en nodos específicos cercanos a centros poblados y como tercero se simuló un vertimiento puntual, ocasional o accidental donde ingresa la totalidad del contaminante en un solo nodo.

Los resultados resaltan la correspondencia entre los nodos críticos identificados por la centralidad de intermediación y las áreas de alta concentración de contaminantes, validando la utilidad de estas métricas en la gestión de la calidad del agua, además de revelar patrones significativos de la dinámica de los SST en la red de la cuenca del canal del Dique, los cuales pueden vislumbrar información preliminar para la toma de decisiones. Este estudio no solo contribuye al avance de la hidrología mediante la aplicación de la teoría de redes complejas, sino que también ofrece herramientas prácticas para la gestión sostenible de los recursos hídricos en la cuenca del Canal del Dique.

Palabras clave: Sólidos suspendidos totales SST, Redes complejas, Teoría de grafos, Advección, Centralidad, Networkx.

ABSTRACT

This study addresses the modeling of the advective dynamics of total suspended solids (TSS) in the water network of the Canal del Dique basin. For this purpose, an innovative approach integrating graph theory and the discretized advection equation is adopted, allowing a qualitative description of the propagation of pollutants throughout the hydrographic network.

First, a characterization of the morphometric, hydrographic and physicochemical components (focused only on TSS) of the basin was carried out using cartographic information from the IGAC and the POMCA of the Dique canal, an ALOS PALSAR DEM with a resolution of 12.5 m and the application of geographic information systems (GIS). The Dique canal basin has an area of 4410 km² and a perimeter of 502 km and because it is an elongated basin with geometric features associated with or similar to a rectangle, it has a low tendency to flood and has a great potential for rapid runoff of large volumes of water.

Next, a graph of the water network was constructed with nodes and edges weighted by the order of drainage, and centrality measures were determined to identify critical nodes, resulting in a graph consisting of 606 natural nodes, of which 4 correspond to outlets, 303 nodes to confluences and 299 to source nodes.

Finally, modeling was performed in which the advection equation was adapted a graph, discretizing it over a finite set of nodes where the TSS concentration is described by ordinary differential equations. Three scenarios were simulated using the Python programming language using the Networkx library. One with random input of pollutants at all nodes, reflecting the natural behavior of the system, another with point discharges at specific nodes close to population centers, and the third scenario simulated a point, occasional or accidental discharge where all the pollutant enters at a single node.

The results highlight the correspondence between the critical nodes identified by the betweenness centrality and the areas of high concentration of pollutants, validating the usefulness of these metrics in water quality management, in addition to revealing significant patterns of TSS dynamics in the Dique Canal watershed network, which can

provide preliminary information for decision making. This study not only contributes to the advancement of hydrology through the application of complex network theory, but also provides practical tools for the sustainable management of water resources in the Dique Canal watershed.

Keywords: Total suspended solids TSS, Complex Networks, Advection, Centrality, Networkx.

1. INTRODUCCIÓN

El agua es motor de desarrollo y su aprovechamiento eficiente y sostenible depende de la información y el conocimiento que tengamos de los sistemas hídricos (IDEAM, 2019). A nivel mundial ha surgido una notable preocupación por el deterioro de la calidad del agua, según la United Nations Environment Program - UNEP (2016), esto ocurre debido al reciente crecimiento demográfico, el aumento de la actividad económica, la intensificación y expansión de la agricultura y el aumento de las conexiones de alcantarillado sin tratamiento o con un nivel de tratamiento bajo. Con el aumento de la industrialización, la urbanización y el continuo aumento de la población, el ciclo del agua se ha alterado (Oswald, y otros, 2023) y la calidad del agua se está deteriorando (Issakhov, y otros, 2021). El principal efecto de estas actividades es el incremento en la movilización de sólidos, nutrientes y material particulado (Escobar, 2002).

Los sólidos suspendidos totales (SST) engloban todo tipo de sustancias independientemente de su naturaleza (García-Usuga, Olivar-Tost, Mesa-Mazo, & Acosta-Minoli, 2021); por ello, son responsables del transporte de elementos tóxicos como pesticidas, metales pesados y otros contaminantes (Beltrán-Vargas & Rangel 2012; Håkanson, 2004) que pueden viajar varios kilómetros aguas abajo dispersando los agentes tóxicos. El impacto ambiental de los sólidos suspendidos viene dado por la descarga directa y sin tratamiento en un cuerpo de agua, afectando a los organismos acuáticos e impidiendo la transferencia de oxígeno y luz. También aumentan la turbidez e impiden la transparencia natural del agua (García-Usuga, Olivar-Tost, Mesa-Mazo, & Acosta-Minoli, 2021).

Los SST se cuantifican principalmente en mg/L; medir este parámetro permite conocer la cantidad de material que se encuentra en suspensión en las corrientes de agua superficiales y evaluar la concentración de las aguas residuales domésticas y la eficiencia de las unidades de tratamiento debido a que dependiendo de la cantidad de sólidos suspendidos en el agua así será la contaminación (Sawyer, McCarty, & Parkin, 2001).

En Colombia en el marco de la formulación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, entre los años 2005 a 2008 se realizó un seguimiento a la calidad

del recurso hídrico superficial en el territorio nacional, donde se encontró que uno de los principales factores que incide en la mala calidad del agua en la cuenca baja del Magdalena -lugar en el que está ubicado el canal del Dique-, son los sólidos suspendidos provenientes de la cuenca media del Magdalena generados por las actividades socioeconómicas, principalmente la minera, explotación maderera, deforestación y arrastre de sedimentos por la escorrentía (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).

El Magdalena es el río con mayor carga de sólidos en suspensión de Colombia con una carga de aproximadamente 135 millones de Ton/año a la altura del municipio de Calamar (UNAL de Colombia & CORMAGDALENA, 2007). En este sentido el canal del dique el cual es una arteria o brazo artificial que se bifurca del río Magdalena, recibe todo el aporte sedimentario que es transportado por el río desde sus cuencas alta y media, propiciando una sedimentación de materiales gruesos en el primer tramo del canal y de materiales finos en su desembocadura (Marriaga & Echeverry, 2011), representados por una carga de sedimentos en la desembocadura de 23906 ton/día (Villanueva-García, Parra-León, Parodi Jaramillo, & Restrepo López, 2022). Esto contribuye a la disminución del potencial pesquero, la pérdida de capacidad hidráulica y por tanto la disminución en la oferta hídrica de la cuenca del canal del Dique, afectando directamente a la disponibilidad para la captación de acueductos municipales y del distrito de Cartagena.

El conocimiento asociado con la forma espacio temporal en la que los SST aparecen distribuidos a lo largo de la cuenca es fundamental para conocer el comportamiento de este contaminante y su dinámica de transporte con relación a sustancias tóxicas o nocivas. Los datos de la dinámica de distribución de los SST son útiles para la creación de modelos hidrodinámicos que permitan realizar predicciones basadas en variables de las cuales puede obtenerse información espacio temporal. Así mismo la UNEP (2021) menciona que es necesario saber en qué lugares hay buena calidad del agua y en cuáles no, así como los cambios que se producen en la calidad a lo largo del tiempo, debido a que dicha información constituye un requisito previo fundamental para alcanzar metas de objetivos de desarrollo sostenible.

En este contexto, la aplicación de la teoría de redes complejas o de grafos se presenta como una herramienta innovadora y poderosa para modelar y simular sistemas hídricos complejos. Esta investigación se sumerge en el análisis de la teoría de redes para simular la dinámica de los sólidos suspendidos en la cuenca del "Canal del Dique"; región, rica en diversidad ecológica y vital para comunidades locales, que enfrenta desafíos significativos en términos de gestión del recurso hídrico y preservación de la calidad del agua.

La teoría de redes ofrece una perspectiva única al permitir la representación de la interconexión dinámica entre los componentes clave de la red hídrica. Las aplicaciones de los conceptos basados en redes complejas en hidrología comenzaron hace muchas décadas, siendo las redes fluviales las primeras en ser estudiadas a partir de los primeros conceptos de topología, árboles y teoría de grafos aleatorios, especialmente para redes de ríos/canales (Sivakumar , Puente, & Maskey, 2018).

Uno de los aspectos más fundamentales para analizar en redes complejas, es el de identificar los nodos más vitales (críticos) en las redes fluviales y analizar su relación con las propiedades geomórficas y climáticas utilizando algoritmos que determinan el conjunto de nodos críticos cuya eliminación resulta en la máxima fragmentación de la red (Sarker, Veremyev, Boginski, & Singh, 2019).

En el ámbito nacional, aunque es un campo de investigación considerado como emergente, existen algunas investigaciones relevantes, en el año 2020 se modelaron y simulaban parámetros de calidad del agua en la red hidrográfica del río Quindío utilizando un modelo matemático basado en la teoría de redes en el que se implementan ecuaciones diferenciales en cada nodo de la red para determinar la concentración de contaminantes como: coliformes totales, demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto (Zuluaga, García, Mesa, & Acosta-Minoli, 2020).

La aplicación del concepto de redes complejas en sistemas hidrológicos ha dado lugar a algunas aplicaciones tempranas claves y aunque los resultados son ciertamente alentadores, tanto para el avance de la ciencia de los sistemas complejos como en el estudio de los sistemas hidrológicos (Sivakumar , Puente, & Maskey, 2018), desvelar la

naturaleza y el alcance de las conexiones en sistemas hidrológicos sigue siendo un enorme desafío.

Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es modelar la dinámica de los sólidos suspendidos totales en la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique a partir de procesos advectivos en redes complejas y a partir de este poder sumergirnos en la complejidad de las interacciones dentro de la cuenca, identificando nodos críticos y patrones emergentes que pueden afectar directamente la calidad del agua.

El presente documento se encuentra estructurado por cinco capítulos principales que corresponden a: (2) MARCO TEÓRICO, que a su vez tiene dos subcapítulos que son antecedentes, donde se realizó un rastreo bibliográfico de estudios realizados por diversos autores a nivel global que están directamente relacionados con la temática de estudio y que a su vez han dejado aportes valiosos a la aplicación de la teoría de grafos en la hidrología, el segundo subcapítulo corresponde al marco conceptual donde se definen y describen todos los aspectos y conceptos claves para la presente investigación; (3) OBJETIVOS, se describe el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación; (4) METODOLOGÍA, se realiza una descripción general del área de estudio y se establecen las tres fases metodológicas a partir de las cuales se desarrolla la investigación *1. Caracterización de los componentes morfométricos, hidrográficos y fisicoquímicos (SST) de la cuenca del canal del Dique, 2. Construcción del grafo de la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique a partir de las conexiones entre cuerpos de agua y 3. Modelación de la dinámica de los sólidos suspendidos totales en la red hídrica de la cuenca;* (5) RESULTADOS Y DISCUSIÓN, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las tres fases metodológicas planteadas y se realiza una discusión técnica acerca de lo encontrado en dichos resultados; (6) CONCLUSIÓN, en este último capítulo como su nombre lo dice se establecen las conclusiones y apreciaciones finales de los resultados obtenidos en la investigación.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

En esta sección aparece una descripción de las publicaciones más recientes con respecto a la implementación de redes complejas en redes hídricas y el análisis y/o modelación de la dinámica de contaminantes a partir de estas.

Las aplicaciones de los conceptos basados en redes complejas en hidrología comenzaron hace muchas décadas, siendo las redes fluviales las primeras en ser estudiadas a partir de los primeros conceptos de topología, árboles y teoría de grafos aleatorios, especialmente para redes de ríos/canales, véanse algunos estudios anteriores en Horton (1945), Strahler (1957), Shreve (1966, 1967, 1969), Scheidegger (1967), Smart (1970), Coffman y Turner (1971), Smart y Werner (1976) y Kirkby (1976) (Sivakumar , Puente, & Maskey, 2018).

Años más tarde se realizó una revisión sobre el desarrollo y avances de análisis de redes basado en la teoría de grafos para estudiar la geomorfología de ríos trenzados realizando una descripción general de la extracción de representaciones gráficas de redes fluviales trenzadas a partir de datos de detección remota e información específica de un conjunto de herramientas útiles para el análisis cuantitativo de estas redes (Connor-Streich, Henshaw, Brasington, Bertoldi, & Harvey, 2018).

En España se realizó un estudio de las cuencas fluviales españolas para el período 2008-2014 utilizando herramientas de análisis de redes complejas que permitieron conocer y visualizar la estructura y las interrelaciones de las cuencas y la infraestructura de transferencia entre cuencas (Rodríguez-Alarcón & Lozano, 2019). Por su parte en china se utilizaron las redes complejas para estudiar las propagaciones espaciotemporales de eventos de precipitaciones extremas EPE, debido a que estas brindan información sobre las evoluciones no lineales de los EPE, los resultados evidenciaron la existencia de propagaciones de EPE a lo largo de las cuencas de los ríos Amarillo, Haihe, Liaohe y Songhua en un plazo de uno a ocho días, demostrando que las redes complejas de EPE proporcionan información útil para la alerta temprana y el pronóstico de EPE y peligros de inundaciones (Li, Zhao, Zhang, Zhang, & Li, 2024).

También se estableció la importancia de identificar los nodos más vitales (críticos) en las redes fluviales y analizar su relación con las propiedades geomórficas y climáticas utilizando algoritmos que determinan el conjunto de nodos críticos cuya eliminación resulta en la máxima fragmentación de la red (Sarker, Veremyev, Boginski, & Singh, 2019) y en el año 2020 se lleva a cabo un estudio de los métodos que permiten reducir la complejidad de los subsistemas cuando presentan una alta dimensión e interconexiones complejas de los sistemas de redes complejas demostrando que los métodos que logran una mejor reducción de las redes conservando las propiedades estructurales son: el análisis teórico de grafos y métodos de agrupamiento (Cheng & Scherpen, 2020).

Así mismo en el año 2023 se propuso un nuevo marco para determinar los impactos de las actividades antropogénicas en la conectividad hidrológica a escala de cuenca integrando teoría de grafos y análisis de redes, ejemplificando este marco en una cuenca de captación agrícola intensiva de la cuenca del río Yangtze en China, se construyeron tres redes de transporte, incluida la red de transporte natural (N1), una red de transporte por zanjas y carreteras (N2) y una red de transporte dominada por terrazas (N3), que reflejaban las diferentes intervenciones humanas. Allí se obtuvo como resultado que las actividades antropogénicas disminuyeron significativamente la conectividad hidrológica de la cuenca y ofreciendo una perspectiva novedosa para comprender los cambios en la estructura hidrológica de las cuencas bajo diferentes actividades antropogénicas, formando estrategias de gestión efectivas (Wang, y otros, 2023).

Por su parte Nicola Durighetto y otros en este mismo año (2023) estudiaron la evolución temporal de la presencia de flujo superficial a través de diferentes nodos de redes de canales, aplicado en la cuenca de Montecalvello (centro de Italia). Desarrollaron un marco de teoría de grafos basado en datos destinado a representar la estructuración jerárquica de la dinámica de la red de canales (es decir, el orden de activación/desactivación de los nodos durante la expansión/retracción de la red) a través de un gráfico acíclico dirigido. Los resultados demostraron la capacidad del método para integrar datos recopilados mediante encuestas visuales y cámaras trampa, y predecir el estado de nodos no monitoreados (Durighetto, Noto, Tauro, Grimaldi, & Botter, 2023).

De igual manera, se han desarrollado estudios relacionados con la teoría de redes complejas aplicada a las redes de drenaje urbano, las cuales representan infraestructuras importantes para proteger y mantener la salud y seguridad de la comunidad. En esta se evalúan las potencialidades de los enfoques de la teoría de redes complejas para la definición de la vulnerabilidad en redes de drenaje urbano y la planificación de sistemas de monitoreo, para esto se evaluó el desempeño de métricas de centralidad estándar y métricas personalizadas (Incorporan información previa ej: relevancia intrínseca del nodo, dirección de flujo, jerarquía de Horton, entre otros) de dos redes esquemáticas de diferente complejidad y sobre un caso de estudio real; demostrando que la vulnerabilidad/resiliencia, el diseño de monitoreo, la propagación de contaminantes y patógenos se pueden analizar de manera efectiva utilizando métricas personalizadas (Simone, Cesaro, Del Giudice, Di Cristo, & Fecarotta, 2022).

Por otra parte, la aplicación de redes complejas en la modelación de contaminantes en redes hídricas es un campo de investigación relativamente nuevo, en el que ha habido avances significativos en los últimos años.

Se han realizado aplicaciones de redes complejas en sistemas estuarinos, recopilando datos o muestras de Sólidos Suspendidos en diferentes ubicaciones dentro del estuario a lo largo de un período de tiempo y es a partir de dichos datos que se construye la red compleja que representa las relaciones entre las ubicaciones de muestreo en términos de la concentración y el transporte de sedimentos (Wang, Q., y otros, 2019).

Ya en un ámbito nacional, se tiene que en el año 2020 se modelaron y simularon parámetros de calidad del agua en la red hidrográfica del río Quindío utilizando un modelo matemático basado en la teoría de redes en el que se implementan ecuaciones diferenciales en cada nodo de la red para determinar la concentración de contaminantes como: coliformes totales, demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto (Zuluaga, García, Mesa, & Acosta-Minoli, 2020). Así mismo en el año 2021 se representa la red hidrográfica de las cuencas del departamento del Quindío mediante la aplicación de análisis de redes basado en la teoría de grafos que permitió analizar las diferentes medidas de centralidad que permiten identificar las zonas más propensas a la

contaminación por Sólidos Suspendidos Totales para luego utilizar ecuaciones diferenciales parciales que simulan el transporte de dicho contaminante entre puntos específicos de la cuenca (García-Usuga, Olivar-Tost, Mesa-Mazo, & Acosta-Minoli, 2021).

A pesar de los avances que se han venido realizando entorno a la utilización de redes complejas para estudiar el comportamiento de las redes hídricas, ha sido y sigue siendo un enorme desafío el estudio de todas las conexiones hidrológicas y el tener en cuenta otros aspectos como lo son los usos del suelo y por tanto las acciones antrópicas, así como los efectos o influencia del cambio climático. Sin embargo, Sivakumar, Puente, & Maskey (2018) destacan que, en cuanto a la relevancia y el potencial de los conceptos de redes complejas en hidrología, no cabe duda de que sus aplicaciones llegarán lejos tanto en amplitud como en profundidad.

2.2. MARCO CONCEPTUAL

La presente investigación está enmarcada dentro de los temas de hidrología, calidad del agua, teoría de redes y sistemas complejos, aplicados a procesos de modelación de la dinámica de los SST en la red hídrica de la cuenca del canal del Dique. En virtud de lo anterior esta sección revisará algunos conceptos claves necesarios para la comprensión del proyecto.

2.2.1. Componentes de una cuenca hidrográfica

Una cuenca hidrográfica es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red natural con una o varias corrientes superficiales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (Reyes, Ulises, & Carvajal, 2014). En esta se encuentran los recursos naturales y la infraestructura creada por el hombre, no existe ningún punto en la tierra que no pertenezca a una cuenca hidrográfica (Gómez, 2004).

Las cuencas hidrográficas tienen unas características morfométricas que van a condicionar el comportamiento hidrológico de la cuenca. Para Llamas (1993), la forma de una cuenca es la configuración geométrica tal y como está proyectada sobre el plano

horizontal. Esta forma, de acuerdo con Guilarte (1978), gobierna la tasa a la cual se suministra el agua al cauce principal, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Según Guilarte (1978), dos cuencas de igual área, pero con forma diferente no se comportan igual. Los parámetros morfométricos y su descripción se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros morfométricos de una cuenca.

Parámetro	Descripción
Área (A)	Es probablemente la característica morfométrica e hidrológica más importante. Esta definida como la proyección ortogonal de toda área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural
Perímetro (P)	Longitud del contorno de la cuenca (divisoria).
Cota media (h),	Altura media de los puntos de la cuenca respecto al nivel del mar.
Cota máxima (hmax)	Altura máxima de la cuenca.
Cota mínima (hmin)	Altura mínima de la cuenca o en el punto de salida.
Longitud axial (La)	Distancia máxima desde el punto de salida hasta el punto más lejano.
Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc)	Define la forma de la cuenca respecto a la similaridad con formas redondas por lo que se basa en la relación del perímetro con el área de un círculo igual a la de la cuenca
Factor de forma de Horton (Hf)	Relaciona el área de la cuenca y la longitud máxima o longitud axial de la misma determinando así la tendencia de la cuenca hacia las crecidas, rápidas y muy intensas a lentas y sostenidas
Índice de Alargamiento (Ia)	Relaciona la longitud máxima y ancho máximo de la cuenca determinando la tendencia de la cuenca a ser de forma alargada y permitiendo predecir la dinámica del movimiento del agua en los drenajes y su potencia erosiva o de arrastre
Radio de circularidad (Rc)	relaciona el área de la cuenca y la del círculo que posee una circunferencia de longitud igual al perímetro de la cuenca

Parámetro	Descripción
Relación de elongación (Re)	Es la relación entre el diámetro de un círculo con igual área que la de la cuenca y la longitud máxima de la misma.

Fuente: Schumm, 1656; Reyes, Ulises, & Carvajal, 2014; Llerena, 2016.

En este mismo contexto cabe el concepto de **Red Hídrica o de drenaje**, la red de drenaje está conformada por el cauce principal y sus tributarios, esta se traza considerando las corrientes perennes, las intermitentes y efímeras. En la práctica, el detalle de la red de drenaje depende de la escala del plano usado para trazar los canales. Existen diferentes tipos de redes de drenajes y su forma o patrón esta influenciado por el clima, el relieve y la estructura ecológica subyacente, siendo esta ultima la más importante, ya que cuando la escorrentía se concentra, la superficie terrestre se erosiona creando canales de drenaje (Reyes, Ulises, & Carvajal, 2014).

Así como las cuencas tienen unas características morfométricas que condicionan los comportamientos de la cuenca, las redes de drenaje tienen unos parámetros o características hidrográficas que se relacionan con la respuesta hidrológica de los caudales. En la Tabla 2 se presentan los parámetros hidrográficos característicos de las redes de drenaje.

Tabla 2. Parámetros hidrográficos una red de drenaje.

Parámetro	Descripción
Longitud del cauce principal	Se refiere a la longitud del cauce que entrega en el punto de drenaje desde el punto más alejado de la cuenca siguiendo el recorrido aguas arriba.
Longitud recta de cauce	Se refiere a la longitud desde el punto final o de salida del cauce en una recta aguas arriba hasta su inicio.
Longitud total de drenaje	Referido a la sumatoria de las longitudes de los drenajes disponibles en el sistema hidrográfico
Cota mínima del cauce	Referido a la cota mínima existente o de desembocadura del cauce.
Cota máxima del cauce	Referido a la cota de inicio del cauce.
Cota media del cauce	Referido a la cota ubicada a la mitad de su longitud total del cauce.

Parámetro	Descripción
Sinuosidad del cauce	Este indicador representa que tan meándrico es el río relacionando la longitud de este con la longitud de la recta del mismo.
Densidad de drenaje	La cantidad de ríos y quebradas que llegan o tributan al río principal dentro del área de la cuenca se conoce como densidad de drenaje. Este es un parámetro revelador del régimen y de la morfología de la cuenca, porque relaciona la longitud de los cursos de agua con el área total.
Pendiente del cauce principal	Es la relación entre la altura total del cauce principal (cota máxima menos cota mínima) y la longitud del mismo. Este parámetro es de importancia pues da un índice de la velocidad media de la escorrentía y su poder de arrastre y de la erosión sobre la cuenca (CORTOLIMA, 2008).

Fuente: CORTOLIMA, 2008; Reyes, Ulises, & Carvajal, 2014.

Adicionalmente existe otro parámetro ampliamente utilizado que es el orden o jerarquía de los drenajes que permite determinar la importancia de una línea de drenaje con respecto a los demás drenajes de la red hídrica, Rober E. Horton en 1945 realizó un estudio sobre la evolución erosional de arroyos y sus cuencas de drenaje bajo un enfoque hidrofísico de la morfología cuantitativa (Fattorelli & Fernandez, 2007); en este último Horton establece una metodología de jerarquización de drenajes u orden de las corrientes, el cual fue modificado y explicado de una manera simplificada por Arthur Newell Strahler en 1964.

Ahora bien, actualmente existen diferentes métodos que permiten jerarquizar las redes de drenaje, entre los cuales se encuentra los métodos planteados por Shreve (1966), Scheidegger (1967), Gravelius (1914), Smart (1978) y Horton-Strahler (1964) (Gonzalez, 2004 y Dutta & Sarma 2015). El método o número de Horton-Strahler también conocido como número de Strahler se ha difundido y aplicado a lo largo del tiempo en múltiples estudios (Tarboton, Bras, & Rodriguez-Itube, 1991; Gonzalez, 2004; Fattorelli & Fernandez, 2007; Gaspari y otros, 2012; Quijano, 2014; Esparza, Luttenberger, & Schlund, 2014; Dutta & Sarma 2015; Harsha, Ravikumar, & Shivakumar, 2020; Obeidat, Awawdeh, & Hantouli, 2021; Mary-Lauryé, y otros, 2022; Ahuchaogu, y otros, 2022;

Diwate, y otros, 2024). Sin embargo, la mayoría de estos métodos no presentan una alta aplicabilidad en el análisis hidrológico debido a que presentan una alta complejidad por la manera de establecer las secuencias de orden en comparación con la establecida por Horton-Strahler (Gonzalez, 2004 y Dutta & Sarma 2015).

Realizando una comparación tomamos como ejemplo el método de Shreve, el cual establece que, en una confluencia, los números se deben sumar, al contrario del orden de las corrientes de Strahler; lo que significa que el orden de flujo de la cuenca puede ser muy alto; por esto los números del método de Shreve se conocen como magnitudes en lugar de órdenes.

Por otro lado, el método de Horton-Strahler es el que ofrece una mayor simplicidad y factibilidad de aplicar a unidades hidrográficas de gran tamaño, este ha sido difundido y aplicado a lo largo del tiempo en múltiples estudios, por ejemplo: en 2020 se evaluaron los parámetros morfométricos y curva hipsométrica de la cuenca del río Arkavathy mediante técnicas RS y GIS designando a la cuenca como sexto orden (Harsha, Ravikumar, & Shivakumar, 2020); en 2021 se realizó un análisis morfométrico y priorización de los drenajes de la cuenca Wadi Easal, Jordania, la cual tiene un sistema de drenaje de quinto orden (Obeidat, Awawdeh, & Hantouli, 2021); en 2022 se evalúa la línea base de la red hidrológica de arroyos y ríos en Uruguay encontrando que presenta un mayor número de orden de 7 en los arroyos (Mary-Lauyé, y otros, 2022) y se realiza una delineación de los atributos morfométricos de la cuenca del río Ajaokuta en Nigeria revelando que es una cuenca de cuarto orden, con corrientes de primer orden dominando en su mayoría (Ahuchaogu, y otros, 2022); en 2024 se realiza un análisis morfométrico de la cuenca del río Panzara, Maharashtra (Diwate, y otros, 2024), entre otros muchos estudios que han aplicado dicha metodología.

2.2.2. Componentes de los cuerpos de agua

En general, el agua de los ríos tiene una diversidad de componentes mayoritariamente conformados por el agua, material particulado, material disuelto y biota; por lo que se deben estudiar las condiciones a las que está sujeta el cuerpo de agua que afectan el equilibrio del ecosistema y alteran los estándares establecidos de calidad del agua

teniendo en cuenta las características físicas, químicas, biológicas y ecológicas (IDEAM, 2014). Por su parte, la calidad del agua está directamente relacionada con las actividades socioeconómicas que se realizan en la cuenca, ya que la mayoría de residuos contaminantes generados por estas, terminan en los cuerpos hídricos por efectos de las escorrentías, así como por vertimientos realizados directamente a estos. A continuación, se describen los principales parámetros fisicoquímicos y biológicos que determinan la calidad del agua de los ríos según Sawyer, McCarty, & Parkin (2001).

pH: permite expresar la magnitud de acidez o alcalinidad que se presenta en el cuerpo de agua, es decir, expresa la concentración de la actividad del ion hidrógeno.

Conductividad eléctrica: permite conocer la concentración total de iones disueltos en el agua.

Oxígeno disuelto: permite que los organismos vivientes que dependen de oxígeno puedan mantener los procesos metabólicos que producen energía para el crecimiento y la reproducción y que es importante para determinar que los cambios biológicos sean desarrollados por organismos aeróbicos o anaeróbicos.

Temperatura del agua: influye en diversos factores como los son la cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua, la velocidad de fotosíntesis de las algas y otras plantas acuáticas, la velocidad metabólica de los organismos, la sensibilidad de organismos a desechos tóxicos, parásitos y enfermedades, etc.

DBO₅ Total: permite determinar la cantidad de oxígeno que necesitan las bacterias durante la estabilización de la materia orgánica que sirve de alimento a las bacterias y que su oxidación genera energía en condiciones aeróbicas.

DQO Total: permite medir la concentración de la materia orgánica en los residuos domésticos e industriales, es decir mide la cantidad total de oxígeno que se necesita para lograr la oxidación de la materia orgánica a dióxido de carbono y agua en los residuos.

Turbiedad: permite conocer por medio de la observación y de mediciones la materia en suspensión que se encuentra en el cuerpo de agua ya sea causada por sustancias

orgánicas e inorgánicas. La turbiedad indica que se puede estar presentando contaminación en los cuerpos de agua.

Nitritos: son formados por el grupo nitrosomona, en condiciones aerobias que convierte el amoniaco en nitrito generando energía de la oxidación y a su vez estos son oxidados por el grupo nitrobaterias de bacterias nitrificantes.

Nitratos: sirven como fertilizantes para las plantas. Estos son producidos en exceso para el desarrollo de la vegetación por lo que son transportados por medio del agua que se filtra en el suelo.

Coliformes totales: Se realizan pruebas de coliformes fecales para detectar si se presenta contaminación por aguas residuales o desechos animales.

Coliformes fecales: Permite detectar la presencia de bacterias patógenas en los cuerpos de agua.

Sólidos disueltos totales: Es importante conocerlos debido a que en el agua la mayor parte de la materia se encuentra en forma disuelta formada por sale inorgánicas, pequeñas cantidades de materia orgánica y gases disueltos por lo que no es eliminada en el proceso de filtrado. Además, la cantidad de sólidos disueltos totales afectada dureza del agua.

Sólidos suspendidos totales (SST): permite conocer la cantidad de material que se encuentra en suspensión en las corrientes de agua superficial y evaluar la concentración de las aguas residuales domésticas y la eficiencia de las unidades de tratamiento debido a que dependiendo de la cantidad de sólidos suspendidos en el agua así será la contaminación (Sawyer, McCarty, & Parkin, 2001). Los SST engloban todo tipo de sustancias independientemente de su naturaleza; por ello, son responsables del transporte de elementos tóxicos que pueden viajar varios kilómetros río abajo (García-Usuga, Olivar-Tost, Mesa-Mazo, & Acosta-Minoli, 2021). Los SST pueden transportar pesticidas, metales pesados y otros contaminantes (Beltran-Vargas, Rangel-Ch.,2012; Håkanson, 2004). El impacto ambiental de los sólidos suspendidos viene dado por la descarga directa y sin tratamiento en un cuerpo de agua, afectando a los organismos

acuáticos e impidiendo la transferencia de oxígeno y luz. También aumentan la turbidez e impiden la transparencia natural del agua (García-Usuga, Olivar-Tost, Mesa-Mazo, & Acosta-Minoli, 2021). Estos sólidos se pueden dividir en **sólidos sedimentables** que son capaces de flotar o decantar con el agua en reposo y son eliminados fácilmente mediante procesos físicos o mecánicos y los **sólidos coloidales** que no se sedimentan ni flotan cuando el agua está en reposo por lo que no se eliminan por métodos físicos o mecánicos, sino que es necesario un proceso de coagulación y floculación;

Otros parámetros característicos a tener en cuenta para el análisis de la calidad de agua son: Sulfatos, Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Cloruros, Ortofosfato, Nitrógeno, Salmonella y Pseudomona.

Los SST es uno de los parámetros más estudiados a lo largo de la historia debido a que genera efectos negativos en la calidad del agua superficial y altera otros parámetros como la turbiedad, oxígeno disuelto y temperatura del agua, la carga de los SST en los cuerpos de agua se debe al transporte de una porción de material erosionado, tanto por las escorrentías de ladera que llegan a los distintos tramos de la red de drenaje de la cuenca, como por los caudales de crecienta que circulan por estos últimos, una vez que los sedimentos los han alcanzado (Jaya, 2017), es decir, la carga total que se presenta en la cuenca se debe tanto a las características físicas de ésta (suelos, pendientes, morfología y vegetación), como a los volúmenes netos de escorrentía y de los caudales punta de crecida evacuados a la salida de la cuenca y que están directamente condicionados con la presencia de eventos pluviométricos torrenciales en la misma (Sendra, 2002).

El conocimiento asociado con la forma espacio temporal en la que los SST aparecen distribuidos a lo largo de la cuenca es fundamental para conocer el comportamiento de este contaminante y su dinámica de transporte en relación a sustancias tóxicas o nocivas. Estos datos de la dinámica de distribución de los SST son útiles para la creación de modelos hidrodinámicos que permitan realizar predicciones basadas en variables de las cuales puede obtenerse información espacio temporal.

2.2.3. Modelos científicos en hidrología e hidráulica

Un modelo científico consiste en la representación simplificada de la realidad de manera que puedan entenderse, describirse y analizarse las etapas, estados, magnitudes y en general, la física o matemática de un fenómeno, sistema o proceso. La modelación hidrológica e hidráulica permite mejorar el conocimiento de los sistemas hídricos y tener así soportes en la toma de decisiones sobre las acciones de gestión integral del recurso hídrico (IDEAM, 2018). Diferentes autores establecen varios tipos de subdivisión de modelos científicos encaminados al estudio de la hidrología e hidráulica por lo que el IDEAM en 2018 establece lineamientos básicos en el “Protocolo De Modelación Hidrológica E Hidráulica”, en el cual se subdivide los modelos científicos en seis categorías; descriptivos, gráficos, experimental, análogos, a escala o modelos físicos y matemáticos (IDEAM, 2018). A continuación, se describen algunos de los modelos científicos más utilizados:

Modelos a escala o modelos físicos: permiten representar los fenómenos en forma de maqueta o prototipo, es decir, son modelos contruidos físicamente que reflejan a una escala menor o mayor el fenómeno real, con la condición de que pueden alterarse las variables que interactúan en este y observar las distintas respuestas ante estos cambios (IDEAM, 2018).

Modelos conceptuales: permiten representar los procesos físicos que se producen en la naturaleza a través fórmulas y algoritmos, desde el momento en que se inicia la precipitación sobre la cuenca hidrográfica de estudio (Valencia, 2008).

Modelos Gráficos: permiten representar mediante gráficas conceptuales o numéricas las relaciones entre los diferentes elementos que componen el fenómeno que se intenta explicar, exponer o demostrar (IDEAM, 2018).

Modelos Análogos: son aquellos modelos en donde por su similitud pueden estudiarse dos procesos distintos mediante la misma metodología analítica porque la forma en que se desarrollan los fenómenos puede basarse en los mismos principios físicos (IDEAM, 2018).

Modelos matemáticos: Permite conocer, analizar, estudiar y representar el comportamiento de un fenómeno físico, proceso o sistema mediante expresiones matemáticas. Los modelos matemáticos pueden subdividirse en 4 categorías: determinísticos (empíricos y semiempíricos), estocásticos o probabilísticos, numéricos y mixtos (Vélez, 2008; Caicedo, 2008).

Teniendo en cuenta la descripción de los diferentes tipos de modelos, los modelos generados a partir de las redes complejas o teoría de grafos se enmarca dentro de la clasificación de modelos matemáticos.

2.2.4. Modelación Hidrológica a partir de redes complejas y/o teoría de grafos

- **Redes Complejas y teoría de grafos**

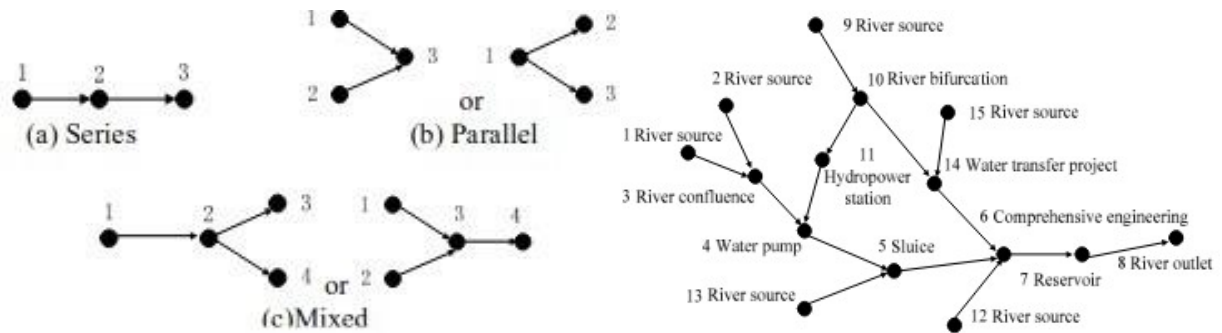
El modelado y análisis en redes hídricas a partir de las redes complejas, ha sido utilizado ampliamente en los últimos años por diversos autores. Wu, Li, & Qu (2013) mencionan que si la cuenca, incluidos los ríos y las instalaciones de conservación del agua (infraestructura), se abstraen en un modelo de redes complejas, es posible analizar un gran número de características topológicas en dicha red.

Los sistemas cuyas interacciones generan propiedades emergentes que gobiernan el comportamiento colectivo se denominan sistemas complejos. Estos sistemas complejos como los son las redes hídricas pueden representarse la mayoría de las ocasiones mediante redes de interacciones entre sus objetos (Cestero & Caballero, 2018). Específicamente las redes complejas son conjuntos de muchos nodos conectados que interactúan de alguna forma. A los nodos de una red también se les llama vértices o elementos y los representaremos por los símbolos $v_1, v_2, \dots, v_N$, donde N es el número total de nodos en la red. Si un nodo v_i está conectado con otro nodo v_j esta conexión se representa por una pareja ordenada (v_i, v_j) (Aldana, 2006).

Las relaciones entre nodos y aristas definen un grafo, que a su vez tiene una matriz de adyacencia que lo describe, en donde la entrada (i, j) de la matriz describe la existencia (1) o no (0) de una arista o enlace entre los nodos i y j . En la Figura 1 se presentan los

diferentes tipos de enlaces que pueden aparecer en una red hídrica y su representación en forma de grafo.

Figura 1. Izquierda: Tipos de enlaces en una red hídrica a) serie b) Paralela y c) Mixta. Derecha Representación en forma de grafo de una red hídrica de ejemplo.



Fuente: Tomado de (Wu, Li, & Qu, 2013).

A continuación, se describen los dos elementos más importantes para la construcción de una red compleja para estudios hidrológicos.

Nodo: De manera general, los nodos (o vértices) en una red es el conjunto de objetos discretos de la red sobre los cuales se desea describir relaciones. En el caso particular de una red hídrica, las posiciones con características hidráulicas significativas se definen como nodos, incluyendo las fuentes de los ríos, las confluencias de los ríos, las bombas de agua, embalses, etc. Se dividen en dos categorías en términos de la función hidráulica: nodos naturales y nodos artificiales. Los nodos naturales incluyen las fuentes de los ríos, las confluencias de los ríos, las bifurcaciones de los ríos, las salidas de los ríos, etc. Estos nodos no contienen instalaciones de conservación del agua, que sólo tienen las características de leyes naturales del propio río. Por su parte los nodos artificiales incluyen centrales hidroeléctricas, embalses y esclusas, estaciones de bombeo, proyectos de transferencia de agua, ingeniería integral y otras instalaciones de proyectos de conservación del agua (Wu, Li, & Qu, 2013).

Arista: En teoría de redes, las aristas o enlaces describen las relaciones entre los diferentes nodos de una red. Para el caso particular de la red hídrica, las rutas de los ríos se definen como las aristas de la red fluvial. Una arista es el enlace entre dos nodos diferentes, incluidos los ríos naturales y los canales artificiales. La dirección de una arista

estará definida por el sentido del flujo del río. Hay tres tipos básicos de enlaces en una red hídrica que son: la conexión en serie, la conexión en paralelo y la conexión mixta (Wu, Li, & Qu, 2013), tal como se muestra en la Figura 1. Adicionalmente las aristas pueden tener un factor de peso asociado, denotado por la letra w_{ij} , Simone, Cesaro, Del Giudice, Di Cristo, & Fecarotta, (2022) las definen como métricas personalizadas que incorporan información previa, que puede estar asociada a la relevancia intrínseca del nodo, dirección de flujo, jerarquía de Horton y datos geométricos como la pendiente de la arista.

Matriz de Adyacencia: Se utiliza para representar las conexiones entre nodos. Una red fluvial compleja que contiene n nodos puede representarse como una matriz de adyacencia R de $n \times n$.

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1j} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2j} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{i1} & r_{i2} & \cdots & r_{ij} & \cdots & r_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nj} & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix}$$

Donde r_{ij} representa el tipo de enlace del nodo v_i a v_j

Si $r_{ij} = w_{ij}$, $r_{ji} = 0$, significa que hay un enlace dirigido desde el nodo v_i a v_j con un peso w_{ij} .

Si $r_{ij} = r_{ji} = w_{ij}$, significa que el enlace es bidireccional. Por un lado, v_i apunta a v_j , por otro v_j apunta a v_i . Como el flujo de los ríos va en una sola dirección sin tener en cuenta fenómeno de contracorriente, la conexión bidireccional no existe en la red fluvial.

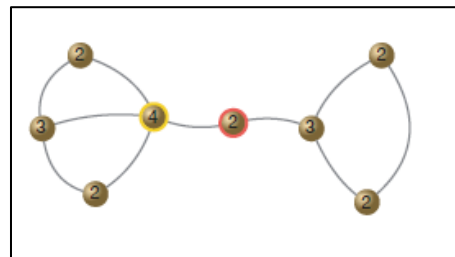
Si $r_{ij} = r_{ji} = 0$, significa que no hay conexión entre los nodos v_i y v_j

A los grafos se le pueden determinar una serie de medidas que permiten identificar los nodos de mayor importancia de la red, a estas medidas se les denomina centralidad y se describen a continuación, así como las metodologías de centralidad más utilizadas.

Centralidad: permite identificar qué nodos de la red tienen mayor importancia, lo que permite conocer el impacto que un nodo tiene sobre los demás miembros que componen la red. Las medidas de centralidad surgieron en 1948, cuando Bavelas (Freeman, 1978) trató de cuantificar este concepto proponiendo varias medidas como: centralidad de grado, centralidad de cercanía, de intermediación, de vector propio o PageRank, entre otras (Estrada, 2011). A continuación, se describen algunas medidas de centralidad.

Centralidad de grado (Degree Centrality): cuantifica la capacidad de un nodo para comunicarse directamente con otros nodos de la red, midiendo con cuántos nodos se conecta a un nodo específico (Estrada & Knight, 2015; Newman, 2010). Como es un grafo dirigido, cada arista tiene una dirección que corresponde a la dirección del río en donde los ríos principales reciben información de los ríos menores (García-Usuga, Olivartost, Mesa-Mazo, & Acosta-Minoli, 2021). En la Figura 2 se muestra la representación gráfica de la centralidad de grado.

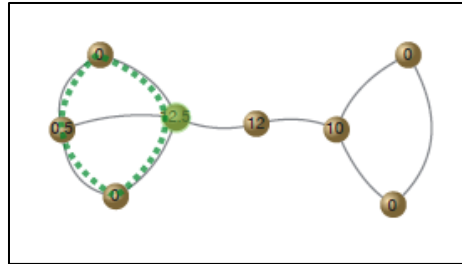
Figura 2. Representación gráfica Degree Centrality.



Fuente: Babaoglu Ozalp (2019).

Centralidad de intermediación (betweenness Centrality): permite medir el nivel de conectividad de un nodo con respecto a los demás (Newman, 2010; Estrada y Caballero, 2015). La intermediación o betweenness de un nodo v_i representa la cantidad de información que pasa a través del nodo v_i a los demás nodos de la red. En la Figura 3 se muestra la representación gráfica de la centralidad de intermediación.

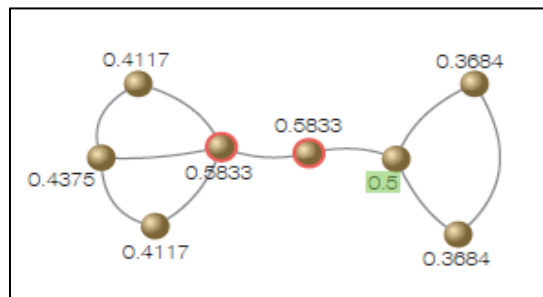
Figura 3. Representación gráfica betweenness Centrality.



Fuente: Babaoglu Ozalp (2019).

Centralidad de cercanía (Closeness centrality): permite medir la longitud promedio entre un vértice y otro, medida en términos de la distancia nodal más corta debido a que una red dirigida tiene una centralidad de entrada y salida en donde la centralidad de entrada relaciona la cercanía de un nodo a los nodos de los que recibe información, en cambio la centralidad de salida indica la cercanía que tiene un nodo a los nodos a los que envía información (Estrada & Knight, 2015; Newman, 2010). En la Figura 4 se muestra la representación gráfica de la centralidad de cercanía.

Figura 4. Representación gráfica Closeness Centrality.



Fuente: Babaoglu Ozalp (2019).

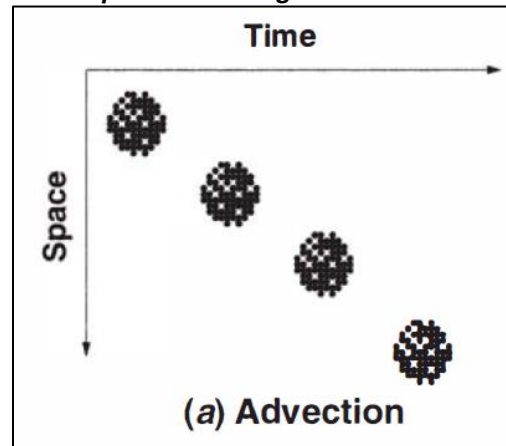
▪ **Dinámica del agua y transporte de contaminantes**

Numerosos tipos de movimiento del agua transportan materia dentro de las aguas naturales. La energía eólica y la gravedad imprimen al agua un movimiento que da lugar al transporte de masas. En el caso de los sólidos suspendidos una vez que se introducen en un agua natural, son transportados y transformados por diversos mecanismos. Una parte de los sólidos orgánicos se perderá por descomposición. Las partículas orgánicas residuales, junto con los sólidos inorgánicos, están sujetas a una serie de procesos de

transporte. Según Chapra (2008), en el contexto actual, el movimiento dentro del sistema puede dividirse en dos categorías generales: advección y difusión.

De estas dos la seleccionada para realizar la modelación objeto del presente estudio es la advección, la cual según el mismo autor es el resultado de un flujo unidireccional que no cambia la identidad de la sustancia transportada. La advección mueve materia de una posición a otra en el espacio (ver Figura 5).

Figura 5. Representación gráfica de la Advección.



Fuente: (Chapra, 2008).

La razón para seleccionar el proceso de advección es que nos encontramos trabajando en un sistema que en su mayoría corresponde a cuerpos de agua loticos, los cuales se refieren a masas de agua que se mueven predominantemente en una misma dirección como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos, etc. En mecánica de fluidos existe un índice adimensional conocido como el número Peclet (Pe), el cual fue desarrollado por Jean Claude Eugène Péclet en 1829 (Quintard & Whitaker, 1994 y Huysmans & Dassargues, 2004), que se define como la relación entre la velocidad de advección de un flujo y la velocidad de difusión, lo que en el contexto de transferencia de masas es equivalente al producto del número de Reynolds y el número de Schmidt ($Re \times Sc$).

Cuando el número de Péclet es grande (>1) es porque la advección predomina sobre la difusión (Marón, s.f), esto porque la difusión se produce en un tiempo mucho más largo que la advección. En aplicaciones de ingeniería, el número de Péclet suele ser muy grande ($Pe \rightarrow \infty$). En tales situaciones, la dependencia del flujo de las ubicaciones aguas abajo disminuye y las variables en el flujo tienden a convertirse en propiedades

"unidireccionales" (Pantakar , 1980), lo cual es equivalente al comportamiento en un sistema lótico donde las masas de agua fluyen en una sola dirección por efectos de diversos factores como la gravedad y la pendiente.

▪ Coeficiente de Correlación (r)

Las técnicas estadísticas que permiten responder y determinar el grado de intensidad de la relación del conjunto de variables se denomina análisis de correlación. Un indicador muy utilizado en el análisis de correlación es el denominado coeficiente de correlación muestral, denotado por r , el cual se estima con el conjunto de datos analizado (Vargas, 2007). El coeficiente de correlación muestral, r , fue desarrollado por el investigador Kart Pearson en 1895. Este coeficiente es una medida de la dependencia estadística lineal, de las variables X y Y , en donde las barras indican las medias muestrales de X y Y , en tanto que S_{XX} , S_{YY} y S_{XY} corresponden a las sumas de cuadrados corregidas para X , Y y el producto cruzado XY . También se le denomina r de Pearson o coeficiente de correlación producto-momento de Pearson (Asuero, Sayago, & González, 2006):

$$r_{XY} = \frac{\sum (X - \bar{X}) (Y - \bar{Y})}{[\sum (X - \bar{X})^2 \sum (Y - \bar{Y})^2]^{1/2}} = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX} S_{YY}}}$$

2.2.5. Lenguaje de programación PYTHON

Python es un lenguaje de programación interpretado, interactivo y orientado a objetos. Incorpora módulos, excepciones, tipado dinámico, tipos de datos dinámicos de muy alto nivel y clases. Admite múltiples paradigmas de programación más allá de la programación orientada a objetos, como la programación funcional y de procedimientos.

El lenguaje viene con una gran biblioteca estándar que cubre áreas como procesamiento de cadenas (expresiones regulares, Unicode, cálculo de diferencias entre archivos), protocolos de Internet (HTTP, FTP, SMTP, XML-RPC, POP, IMAP), ingeniería de software (pruebas unitarias), registro, creación de perfiles, análisis de código Python) e interfaces del sistema operativo (llamadas al sistema, sistemas de archivos, sockets TCP/IP) (Python Software Foundation, 2024).

De la gran variedad de librerías con la que cuenta Python se realizó uso de las siguientes:

Numpy: Es la principal biblioteca de programación de matrices para el lenguaje Python, es la base de casi todas las bibliotecas de Python que realiza cálculos científicos o numéricos. NumPy es una biblioteca de código abierto desarrollada por la comunidad, que proporciona un objeto de matriz multidimensional de Python junto con funciones conscientes de la matriz que operan sobre ella. Debido a su inherente simplicidad, el *NumPy array* es el formato de intercambio de facto para los datos de matrices en Python (Harris, y otros, 2020).

Pandas: es una biblioteca de código abierto con licencia BSD que proporciona estructuras de datos y herramientas de análisis de datos de alto rendimiento y fáciles de usar para el lenguaje de programación Python.

Pandas es la herramienta adecuada cuando se trabaja con datos tabulares, como los almacenados en hojas de cálculo o bases de datos, ayuda a explorar, limpiar y procesar datos, soporta la integración con muchos formatos de archivo o fuentes de datos fuera de la caja (csv, excel, sql, json, parquet, . . .), ofrece métodos para reordenar, dividir y combinar conjuntos de datos y además permite trabajar con series temporales (McKinney & the Pandas Development Team, 2022 y McKinney W. , 2011).

Networkx: es un paquete de lenguaje Python para la exploración y el análisis de redes y algoritmos de red. El paquete principal proporciona estructuras de datos para representar muchos tipos de redes o gráficos, incluidos gráficos simples, gráficos dirigidos y gráficos con bordes paralelos y bucles automáticos. Los nodos en los gráficos de NetworkX pueden ser cualquier objeto de Python (hashable) y los bordes pueden contener datos arbitrarios; esta flexibilidad hace que NetworkX sea ideal para representar redes que se encuentran en muchos campos científicos diferentes. Además de las estructuras de datos básicas, se implementan muchos algoritmos gráficos para calcular las propiedades de la red y las medidas de la estructura: caminos más cortos, centralidad de intermediación, agrupamiento y distribución de grados, entre otros. (Hagberg, y otros, 2008).

Matplotlib: es una biblioteca completa escrita en lenguaje de programación Python que permite crear gráficos 2D de matrices o visualizaciones estáticas, animadas e interactivas de alta calidad de manera que permite crear gráficos simples con solo unos pocos comandos. El autor principal de Matplotlib es John D. Hunter (1968-2012) con las contribuciones de diferentes usuarios y desarrolladores. El desarrollador principal actual es Thomas A. Caswell, el cual cuenta con la ayuda de varios desarrolladores activos.

Es una herramienta adecuada para cuando se requiere crear gráficos con calidad de publicación; crear figuras interactivas que puedan hacer zoom, desplazarse y actualizarse; personalizar el estilo visual y el diseño; exporte a muchos formatos de archivo; incrustar en JupyterLab y en interfaces gráficas de usuario; y utilizar una amplia gama de paquetes de terceros creados en Matplotlib (Hunter, 2007).

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Modelar la dinámica de los sólidos suspendidos totales en la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique a partir de procesos advectivos en redes complejas.

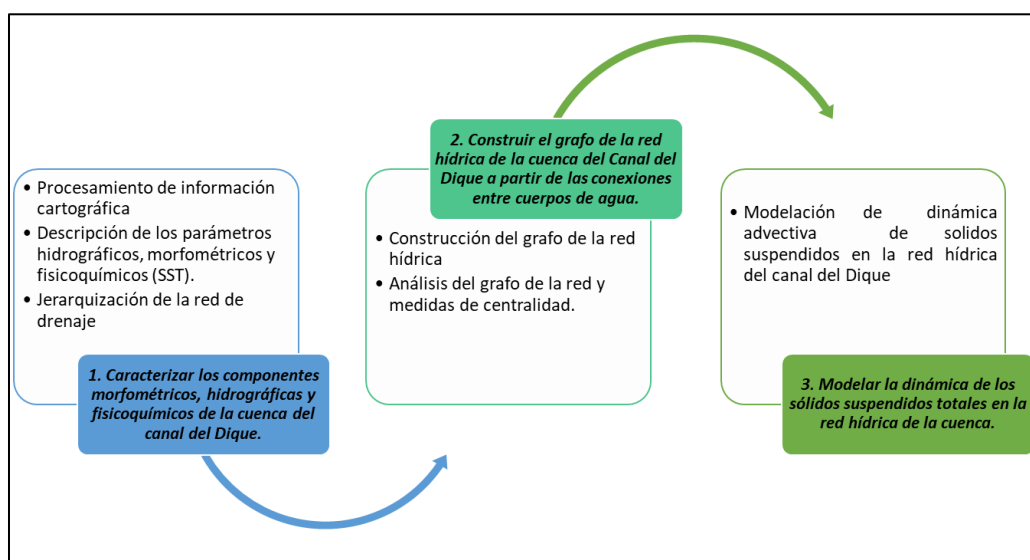
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar los componentes morfométricos, hidrográficos y sólidos suspendidos totales SST de la cuenca del canal del Dique.
- Construir el grafo de la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique a partir de las conexiones entre cuerpos de agua.
- Modelar la dinámica advectiva de los sólidos suspendidos totales en la red hídrica de la cuenca.

4. METODOLOGÍA

En esta sección se describe la ruta metodológica implementada para el desarrollo de la presente tesis de maestría. El tipo de investigación desarrollada corresponde al tipo cuantitativa-correlacional ya que se centra en la implementación de un modelo matemático para analizar la dinámica de sólidos suspendidos en una red hídrica que en este caso corresponde a la del Canal del Dique, adicionalmente es correlacional porque los resultados de la modelación se comparan y correlacionan con las medidas de centralidad que son métricas utilizadas en la teoría de grafos para determinar los nodos de la red que tienen mayor importancia. En la Figura 6 se presenta el esquema de la ruta metodológica propuesta para la presente investigación.

Figura 6. Esquema metodológico propuesto para el desarrollo de la investigación.



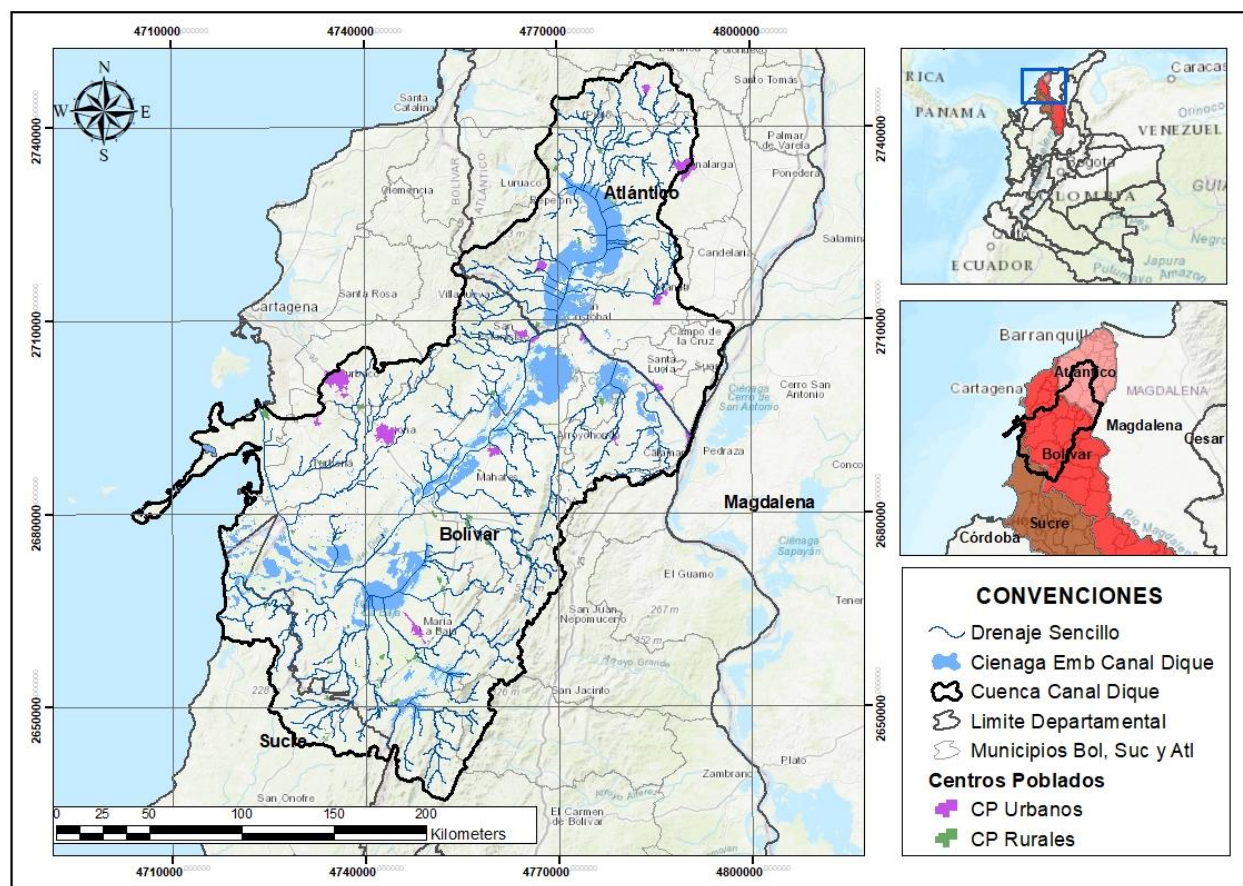
Fuente: Autor, 2023.

4.1. Área de estudio

La presente investigación se desarrolló en la cuenca del canal del Dique, la cual está ubicada al norte de Colombia en la margen izquierda del Río Magdalena, sobre 31 municipios pertenecientes a los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre y hace parte del sistema deltaico que forma el río en su desembocadura y abarca la región comprendida desde la Serranía de San Jacinto hasta el mar Caribe. La cuenca del canal del Dique se caracteriza por presentar en la mayoría de su extensión un clima Cálido

Árido y hacia la zona sur de la cuenca presenta climas Cálido Semiárido y Cálido Húmedo según la clasificación de Caldas Lang. Se presentan temperaturas medias de 28°C, mínimas de 27.32°C y máximas de 28.45°C; y precipitaciones que oscilan entre 900 y 1600 mm en la zona norte y central, y en la zona sur entre 1400 y 2800mm (Consortio Canal del Dique, 2018). En la Figura 7 se presenta la ubicación de la cuenca del canal del Dique.

Figura 7. Ubicación de la cuenca del canal del Dique.



Fuente: Autor, 2024.

4.2. Fase 1: Caracterización de los componentes morfométricos, hidrográficos y sólidos suspendidos totales SST de la cuenca del canal del Dique.

4.2.1. Procesamiento de información cartográfica

Para realizar la caracterización de la cuenca fue necesario contar con información cartográfica base y temática, la cual se obtuvo de institutos de investigación e

información ambiental y geográfica como los son el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, así como Instrumentos de ordenación como los Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas – POMCAS, también fue necesario la obtención de modelos de elevación digital que se descargaron de manera libre en el sistema de información y datos del sistema de observación de la tierra (EOSDIS) de la NASA. Esta información por lo general se encuentra a nivel nacional y regional por lo que fue necesario acotar dicha información al área de estudio y proyectada en el sistema de coordenadas oficial para el territorio nacional (Magna Sirgas – Origen Nacional).

La información cartográfica recopilada de fuentes oficiales corresponde a la que se lista en la Tabla 3 y se puede apreciar de manera espacializada en el mapa de la Figura 7 Ubicación de la cuenca del canal del Dique.

Tabla 3. Información cartográfica recopilada y procesada de bases de datos oficiales.

Nombre	Descripción	Fuente
Drenajes sencillos	Esta capa contiene la red de drenajes en geometría de líneas, el cual es el insumo principal para el presente estudio.	Cartografía básica – Instituto geográfico Agustín Codazzi IGAC (2017)
Cuerpos de agua lénticos	Esta capa contiene cuerpos de agua lénticos en geometría de polígonos, específicamente contiene: ✓ Ciénagas ✓ Embalses ✓ Lagunas ✓ jaguey	Cartografía básica – Instituto geográfico Agustín Codazzi IGAC (2017)
Cuenca del Canal del Dique	Esta capa contiene la cuenca del canal del Dique, delimitada en el estudio “AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL POMCA CANAL DEL DIQUE.”	Consorcio Canal del Dique (2018).
Modelo de elevación digital DEM	Para la construcción del DEM se utilizaron los modelos de elevación disponibles por el proyecto ALOS PALSAR, el cual es uno de los múltiples recursos cartográficos disponibles dentro de los productos del satélite ALOS de la Agencia Japonesa de	Sistema de Información y Datos del Sistema de observación de la Tierra de la NASA (EOSDIS).

Nombre	Descripción	Fuente
	Exploración Aeroespacial (JAXA) con una resolución de 12.5 metros.	
Limites departamentales y municipales	Contiene los límites de municipios y departamentos de interés para todo el territorio nacional.	Marco Geoestadístico Nacional MGN – DANE (2021)
Centros Poblados	Contiene los polígonos de áreas censales urbanas que a su vez se clasifican en Cabeceras municipales y centros poblados rurales.	Marco Geoestadístico Nacional MGN – DANE (2021)

Fuente: Autor, 2024.

4.2.2. Descripción de los parámetros hidrográficos, morfométricos y sólidos suspendidos totales SST.

A partir de la información recopilada y procesada en el ítem anterior se pudo determinar los parámetros morfométricos básicos de la cuenca que corresponden a: Área (A), Perímetro (P), Cota media (h), Cota máxima (hmax), Cota mínima (hmin) y Longitud axial (La); Estos parámetros se calcularon a partir de las herramientas básicas de medición del SIG, adicionalmente se determinaron otros parámetros característicos a partir de las fórmulas que se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Parámetros característicos de la cuenca hidrográfica obtenidos a partir de fórmulas empíricas.

Parámetro	Ecuación	Rango	Interpretación
Coeficiente de compacidad	$K_c = 0.28 \frac{P}{\sqrt{A}} (1)$	1.0 - 1.25	Cuenca redonda a oval redonda
		1.25 - 1.50	Cuenca de oval redonda a oval oblonga
		1.50 - 1.75	Cuenca de oval oblonga a rectangular oblonga
		> 1.75	Cuenca rectangular oblonga
Factor de forma		> 1.0	Cuenca achatada, tendencia a ocurrencia

Parámetro	Ecuación	Rango	Interpretación
	$HF = \frac{A}{L^2} (2)$		de avenidas
		< 1.0	Cuenca alargada, baja susceptibilidad a las avenidas
Índice de alargamiento	$I_a = \frac{L}{B} (3)$	> 1	Cuenca alargada
		1	Cuenca achatada y cauce principal corto
Radio de circularidad	$Rc = 4\pi \frac{A}{p^2} (4)$	1	Cuenca circular
		< 0.785	Cuenca cuadrada
Relación de elongación	$R_e = \left(\frac{\sqrt{A}}{L}\right) * 1.129 (5)$	< 1	Cuenca alargada

Fuente: Reyes-Trujillo, y otros (2014).

Así mismo, se describieron los parámetros hidrográficos básicos que corresponden a: Longitud del cauce principal (Lc), Longitud recta de cauce (Lrc), Longitud total de drenajes (Ltd), Cota mínima del cauce, Cota máxima del cauce y Cota media del cauce; Estos parámetros se calcularon a partir de las herramientas básicas de medición del SIG adicionalmente se determinaron otros parámetros característicos a partir de las fórmulas que se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Parámetros característicos de redes de drenajes obtenidos a partir de fórmulas empíricas.

Parámetro	Ecuación	Rango	Interpretación
Sinuosidad del cauce	$S = \frac{L_c}{L_{rc}} (6)$	1.0	Cauce recto, donde se presentan altas velocidades
		1.0 – 1.5	Cauces relativamente sinuosos
		> 1.50	Cauces meándricos
Densidad de drenaje	$D = \frac{Ltd}{A} (7)$	0.1 – 1.8	Densidad Baja
		1.81 – 3.6	Densidad Media
		> 3.61	Densidad Alta
	-	1 - 5	Suave

Parámetro	Ecuación	Rango	Interpretación
Pendiente del cauce principal		6 - 11	Moderado
		12 - 17	Fuente

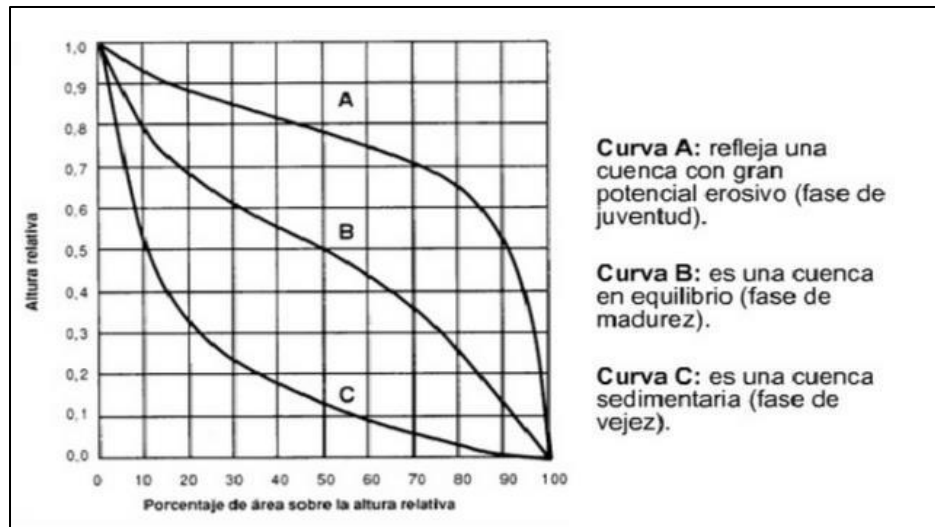
Fuente: Reyes-Trujillo, y otros (2014), CORTOLIMA (2008).

Adicionalmente se elaboró la curva hipsométrica de la cuenca del canal del Dique, la cual es una curva que representa el porcentaje de área drenada de la cuenca que varía de acuerdo con la altura de la superficie del sistema hidrográfico, es decir, es una representación gráfica de la variación altitudinal de una cuenca, por medio de una curva, lo que indica que a cada altura le corresponde un porcentaje del área que se ubica por encima de esa altura. Esta curva permite determinar las características fisiográficas y representar las características topográficas de las cuencas hidrográficas; además, es una forma objetiva de representar gráficamente la relación que existe entre la elevación o cotas de la cuenca y la propiedad altimétrica de la misma.

Para construir la curva se establecieron en el eje de las abscisas los valores de la superficie drenada que se encuentran por encima de las alturas correspondientes en porcentaje del área y en el eje de las ordenadas se colocaron los valores correspondientes a las diferentes alturas de la cuenca referidos a la máxima de la misma, generalmente en metros. Normalmente se puede decir que los dos extremos de la curva tienen variaciones abruptas (Ibáñez Asensio, Moreno Ramón, & Gisbert Blanquer, 2011), por lo que se presentan tres tipos o comportamiento de las curvas (ver Figura 8).

Además, se tienen en cuenta el concepto de elevación mediana de una cuenca hidrográfica que es la elevación correspondiente al 50% del área total, es decir, es aquella elevación que determina la cota de la curva de nivel que divide la cuenca en dos zonas de igual área.

Figura 8. Curvas hipsométricas características del ciclo de erosión, según STRAHLER.



Fuente: Guerra & González (2002).

Por otro lado, y con respecto a las características físicoquímicas, que para este caso corresponde específicamente al parámetro de sólidos suspendidos totales, se obtuvieron valores en diferentes puntos de la cuenca a partir de información secundaria de campañas de muestreo realizadas por diferentes entidades gubernamentales (CARDIQUE, CRA y Fondo de Adaptación) y que se encuentran consignadas en el POMCA del Canal del Dique (2018).

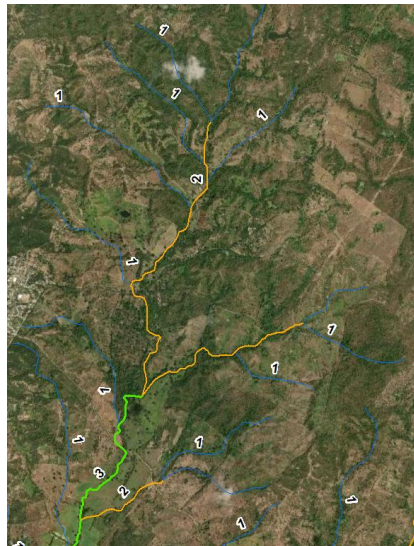
4.2.3. Jerarquización de la red de drenaje

Como una de las características topológicas de gran relevancia y como factor de peso para las aristas (edges) del grafo se utilizó el orden o jerarquización de las corrientes, que fue determinado por medio de la metodología de jerarquización de drenajes propuestas por Horton-Strahler que es uno de los métodos más comúnmente utilizado (Chow , y otros, 1994). Esta metodología establece que las corrientes de primer orden (1) son aquellas portadoras de aguas de nacimiento y que no tienen afluentes, las de segundo orden (2) son las resultantes de la confluencia de dos de primer orden, de igual forma la unión de dos corrientes de segundo orden dan origen a una de tercer orden; en general, dos corrientes de orden “n” dan lugar a uno de orden n+1 y así se procede sucesivamente hasta finalizar con la jerarquización de la red de drenaje. El curso de agua cuyo cauce alcanza la máxima magnitud dentro del área ocupada por la cuenca, es el río principal.

La jerarquía u orden de los drenajes es una medida indirecta de la capacidad de transporte o de flujo de un cuerpo de agua. Si bien la jerarquía de drenajes de Horton-Strahler y el caudal de los drenajes no son directamente equivalentes, están relacionados en el sentido de que el tamaño y el orden de los arroyos en la jerarquía pueden influir en el caudal de agua que fluye a través del sistema de drenaje. Adicionalmente diversos autores establecen que existen varias relaciones que pueden demostrarse utilizando el orden de los drenajes como los son el aumento en la longitud de los arroyos, el área de drenajes de la cuenca, la disminución de la pendiente media, entre otros (Selby, 1985; Gordon, y otros, 2004). Así mismo se han establecido correlaciones del orden de los drenajes de shreve con los volúmenes de descarga y niveles de contaminación (Tarboton, Bras, & Rodríguez-Itube, 1991).

A partir de lo anterior, el ejercicio mencionado se realizó a partir de la red de drenaje sencillo del IGAC a escala 1:100.000 y el uso de la herramienta QGIS. En la Figura 9 se presenta representación gráfica de la metodología implementada.

Figura 9. Esquema de la metodología de jerarquización de drenajes de Horton-Strahler.



Fuente: Autor, 2024.

Adicionalmente y teniendo en cuenta las características de la cuenca del canal del Dique y que su cauce principal es una bifurcación del Río Magdalena se establecieron las siguientes condiciones:

- Condición 1: Al tramo inicial del cauce principal (Canal del Dique) no se le asigna un número de orden de 1 debido a que no es un cuerpo de agua de nacimiento, sino que es una bifurcación del Río Magdalena, por lo tanto, a todo el cauce principal se le asigna el mayor número de orden obtenido al aplicar el método de Horton–Strahler.
- Condición 2: A los drenajes que se encuentren dentro del Sistema Cenagoso aledaño al Canal del Dique y Embalse del Guajaro se le asigna el número de orden antecesor al valor máximo de orden asignado debido a que son cuerpos de agua de gran importancia ecosistémica sirve de refugio ecológico para diferentes especies, zonas de reproducción y alimentación de especies, además son las vertientes de gran parte de los drenajes de la cuenca.

4.3. Fase 2: Construcción del grafo de la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique a partir de las conexiones entre cuerpos de agua.

4.3.1. Construcción del grafo de la red hídrica

La metodología para construir el grafo se basó en el trabajo “*Modelling and analysis of river networks based on complex networks theory*” presentado por Wu, Li, & Qu, (2013). Donde definen el grafo a partir de los dos elementos fundamentales de este, que son los nodos y las aristas.

Nodos: Para el presente estudio se definieron solo los nodos naturales de la red que corresponden a nacimientos, confluencias, bifurcaciones y desembocaduras de cuerpos de agua.

Aristas: Para trazar las aristas se parte del supuesto que no hay nodos aislados ni bucles o auto conexiones en la red y que no hay más de una arista entre dos nodos diferentes.

E es el conjunto de aristas. Tiene la forma:

$$E = \{ \langle v_i, v_j \rangle \mid v_i, v_j \in V \} \quad (8)$$

Donde V es el conjunto de nodos, y v_i, v_j son los nodos, y $\langle v_i, v_j \rangle$ representa la arista dirigida desde el nodo v_i a v_j .

Para el caso de estudio y teniendo en cuenta que se utilizó la metodología del orden de Horto-Strahler para asignar los pesos a los elementos de la red y por la alta densidad de drenajes de la red, se estableció como criterio filtrante solo contemplar las aristas con un orden de Horton de nivel 2 y superiores.

Matriz de Adyacencia: para obtener la matriz de adyacencia o este caso matriz origen destino, debido a que es una red hídrica y sus aristas solo tienen una dirección se definieron sus enlaces de la siguiente manera:

$r_{ij} = w_{ij}$, $r_{ji} = 0$, lo que significa que hay un enlace dirigido desde el nodo v_i a v_j con un peso w_{ij} .

A partir de lo anterior se obtuvo una matriz con los atributos que se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Matriz origen – destino, obtenida para la construcción del grafo.

NODO DE ORIGEN v_i	NODO DE DESTINO v_j	ORDER_HORTON $w_{\{ij\}}$	X_FROM	Y_FROM	X_TO	Y_TO
1	2	2	4749617.93	2637331.08	4750118.36	2639061.95
2	518	3	4750118.36	2639061.95	4751054.05	2640242.4
3	2	2	4750411.85	2638840.24	4750118.36	2639061.95
4	5	2	4752341.24	2637888.27	4751475.04	2639741.44
5	518	3	4751475.04	2639741.44	4751054.05	2640242.4
6	5	2	4751819.64	2639629.99	4751475.04	2639741.44
7	8	2	4749034.51	2638907.71	4750520.77	2642954.37

Fuente: Autor, 2024.

Nota: En la Tabla 6 solo se muestra a manera de ejemplo las 7 primeras conexiones de la matriz.

Luego de obtener los elementos mencionados de la red hídrica del canal del Dique y principalmente la matriz de adyacencia o matriz origen destino, se procedió a la construcción del grafo en el lenguaje de programación Python para lo que fue necesario contar con las librerías Numpy, NetworkX, Pandas y matplotlib.

4.3.2. Análisis del grafo de la red hídrica

Para el análisis de la estructura del grafo se aplicaron medidas de centralidad las cuales son utilizadas para determinar qué nodos de la red tienen mayor importancia, permitiendo conocer el impacto que estos tienen sobre los demás miembros de la red. Las medidas de centralidad que se aplicaron en la presente investigación se listan en la Tabla 7. La aplicación de dichas medidas fue ejecutada en el lenguaje de programación Python a partir de la librería NetworkX.

Tabla 7. Medidas de centralidad a implementar.

Medida de Centralidad	Descripción
Centralidad de grado de entrada y salida (In- Out Degree centrality)	El grado de centralidad de un nodo v es la suma de los pesos de las aristas de entrada – salida.
Centralidad de cercanía (Closeness centrality)	La centralidad de cercanía de un nodo u es el recíproco de la distancia media del camino más corto a u sobre todos los $n - 1$ nodos alcanzables. $C_c(u) = \frac{n-1}{\sum_{v=1}^{n-1} d(v,u)} \quad (9)$ Para grafos pesados, $d(v,u)$ hace referencia al recíproco del peso entre los nodos v y u, y $n - 1$ es el número de nodos alcanzables desde u. Observe que la función de distancia de cercanía calcula la distancia de entrada a u para grafos dirigidos.
Centralidad de intermediación (Betweenness centrality)	La centralidad entre pares de un nodo v es la suma de la fracción de todos los pares de caminos más cortos que pasan por v $C_B(v) = \sum_{s,t \in V} \frac{\sigma(s,t v)}{\sigma(s,t)} \quad (10)$ Donde V es el conjunto de nodos, $\sigma(s,t)$ es el número de caminos (s,t) más cortos ponderados de acuerdo al valor de los pesos de las aristas, y $\sigma(s,t v)$ es el número de

Medida de Centralidad	Descripción
	caminos que pasan por algún nodo v distinto de s, t . Si $s = t, \sigma(s, t) = 1$, y si $v \in s, t, \sigma(s, t v) = 0$

Fuente: Networkx – Network Analysis in Python

(<https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/centrality.html>)

4.4. Fase 3: Modelación de la dinámica de los sólidos suspendidos totales en la red hídrica de la cuenca.

La ecuación utilizada para el análisis de sólidos suspendidos en la red del canal del Dique corresponde a la ecuación de advección, también conocida como ecuación de transporte, involucra una concentración escalar x de un material afectado por un campo de flujo $\vec{v}$ y convencionalmente (Grady L. & Polimeni J., 2010), viene dada por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot (\vec{v}x) \quad (11)$$

Donde $\nabla \cdot$ es el operador de divergencia definido sobre un campo vectorial $\vec{F}$. El flujo del proceso de advección es $\vec{F} = \vec{v}x$.

El equivalente de un proceso de advección en un grafo corresponde a una versión discretizada del flujo $\vec{v}x$ entre nodos. En este caso el flujo se convierte en el peso de la arista que se ve modificado por la concentración x_i de la cantidad x en el nodo i . El flujo a lo largo de la arista $i \rightarrow j$ es consecuencia $w_{ji}x_i(t)$. La concentración en el nodo i en el tiempo t se denomina $x_i(t)$. La tasa de cambio de la concentración del nodo i es entonces el flujo de entrada al nodo menos el flujo de salida del nodo, es decir:

$$\tau \dot{\vec{x}}_i(t) = - \sum_{\{\forall j | i \rightarrow j\}} w_{ji} \vec{x}_i(t) + \sum_{\{\forall j | j \rightarrow i\}} w_{ij} \vec{x}_j(t) \quad (12)$$

Donde $\dot{\vec{x}}_i$ denota la derivada de $\vec{x}_i$ respecto del tiempo y τ se refiere a la constante de tiempo que define la escala temporal del proceso físico.

Con el objetivo de obtener una solución al sistema de ecuaciones diferenciales (12) es necesario establecer algunas definiciones.

El grado de salida ponderado del nodo i es $d_i = \sum_{(i,k) \in E} w_{ki}$. El número de aristas y nodos de salida i se denota mediante δ_i . La matriz de salida $\Delta_{out} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz diagonal con d_i a la entrada (i, i) . Recordando que la matriz de adyacencia r es una matriz $n \times n$ con $r_{ij} = w_{ij}$ cuando $(v_j, v_i) \in E$ y $r_{ij} = 0$ en caso contrario. El laplaciano de grado de salida se define como $\hat{L}_{out} = \Delta_{out} - r$.

A partir de lo anterior se reescribe la dinámica descrita en la ecuación (12) como,

$$\tau \dot{x}_i(t) = -d_i x_i(t) + \sum_{(j,i) \in E} w_{ij} x_j(t) \quad (13)$$

Para abreviar, la dinámica de advección puede escribirse como

$$\tau \dot{\vec{x}}(t) = -\hat{L}_{out} \vec{x}(t) \quad (14)$$

Dado que el sistema descrito por la ecuación (14) es lineal, este admite una solución analítica de la forma:

$$\vec{x}(t) = e^{-\hat{L}_{out} t} \vec{x}(0) \quad (15)$$

Donde $e^{-\hat{L}_{out} t}$ es la matriz exponencial (Chen C.-T. , 1999) y $\vec{x}(0)$ es el vector de condiciones iniciales.

Cabe resaltar que al ser un proceso conservativo eventualmente todo el contaminante termina en los nodos de salida. Para efectos del análisis se supuso que los nodos de salida tienen una capacidad infinita de eliminación, con lo cual $\vec{x}_i(t) = 0$ para todo t en i nodo de salida, esto debido a que la clasificación de los cuerpos de agua según el movimiento cambia de loticos a lenticos.

Como condición de entrada se supone que en la red se distribuye una cantidad fija de contaminante total, en este caso se definió un valor adimensional de 100 debido a que lo que nos interesa analizar es la distribución relativa del contaminante en los diferentes elementos de la red.

$$C_{Tot} = 100 \quad (16)$$

El tiempo de simulación corresponde a 24h debido a que el tiempo de concentración (tiempo de viaje de una gota de lluvia que cae en el punto hidráulicamente más alejado de la cuenca y escurre superficialmente hasta su salida) promedio de la cuenca del canal del dique es de 23h por lo que se redondea a 24h.

Para determinar los nodos por donde se transporta la mayor cantidad de contaminante se definió un índice de contaminación S_i que cuantifica el efecto agregado debido al paso de contaminante en el nodo i :

$$S_i = \int_0^{24} x_i(t) dt \quad (17)$$

Para realizar la simulación se contemplaron dos escenarios.

- **Escenario 1:** El contaminante ingresa a la red de manera aleatoria e instantánea en todos los nodos de la red en $t = 0$. Este escenario de simulación se establece a manera de línea base y se asemeja al comportamiento natural del sistema sin ningún tipo de perturbación antrópica, donde el transporte y presencia de sólidos en suspensión se genera por fenómenos de erosión, arrastre, resuspensión, entre otros. Este escenario sirve para establecer la escala de tiempo de respuesta del contaminante dentro de la red y las zonas donde se presentan las mayores concentraciones de SST de manera natural. Este experimento se repite 20 veces para eliminar fluctuaciones estadísticas.
- **Escenario 2:** Se definieron nodos específicos de ingreso del contaminante, los cuales corresponden a los nodos más cercanos a centros poblados en los que se estima que se realicen vertimientos puntuales de dichas poblaciones. La cantidad de contaminante que ingresa cada nodo es proporcional a la cantidad de habitantes de cada centro poblado (ver Tabla 8), así mismo la cantidad total de contaminante que ingresa por el criterio de centros poblados corresponde solo al 80% del total, mientras que el otro 20% se asignó de manera aleatoria en el resto de los nodos de la red. El contaminante ingresa también de forma instantánea. Este experimento se repite 20 veces para eliminar fluctuaciones estadísticas.

Tabla 8. Nodos de centros poblados en los que se define el ingreso de contaminante.

NOMBRE CENTRO POBLADO	NODO DE VERTIMIENTO	X	Y	Nº DE HABITANTES
CAMPECHE	494	4788948.16	2743610.8	5139
REPELÓN	557	4771445.98	2715395.07	17608
ROTINET	425	4775004.02	2722778.61	2298
VILLA ROSA	368	4766957.19	2707677.54	3079
SABANALARGA	461	4788777.95	2735263.69	69230
AGUADA DE PABLO, VILLA JUANA	413	4777500.37	2720787.52	4654
PASACABALLOS	595	4723268.76	2697186.61	14568
ARJONA	301	4739920.86	2687513.82	55134
ROCHA	201	4735045.02	2676195.34	2951
SINCERÁN, MALAGANA, CRUZ DEL VIZO	580	4750823.89	2683536.11	9716
ARROYOHONDO	284	4779132.88	2693820.49	4719
MAHATES	537	4759177.51	2691117.83	10402
SAN BASILIO DE PALENQUE	181	4758618.11	2676674.75	2725
MARÁA LA BAJA	576	4742703.37	2667018.93	20451
SAN JOSE DEL PLAYON	21	4745023.9	2649977.31	2110
SAN PABLO	161	4749974.7	2671415.28	23596
MATUYA, LA SUPREMA, EL PUEBLITO	524	4747813.89	2659211.07	2843
COLO, EL FLORIDO, NUEVA ESPERANZA, GUARISMO, TOMA RAZON, CEDRITO	85	4740942.74	2667286.68	2888
ARROYO GRANDE, EL GUAMO	574	4741447.82	2651789.27	7227
PRIMERO DE JULIO, LA PISTA	153	4753047.22	2669157.39	2333
SOPLAVIENTO	585	4764835.73	2703987.31	10455
TURBACO	311	4735123.15	2697549.92	97380
TURBANA	292	4736357.16	2693030.11	12428
SAN CRISTOBAL, EL PORVENIR (LAS COMPUERTAS)	603	4769633.15	2708516.3	6647
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	552	4765582.08	2706754.94	12528
LAS PIEDRAS	548	4759677.84	2698096.06	4695
SAN CRISTOBAL	80	4752581.53	2655150.99	6532
SAN CAYETANO	164	4764059.9	2673522.21	5248
ISABEL LOPEZ	478	4779401.4	2737663.7	2667

NOMBRE CENTRO POBLADO	NODO DE VERTIMIENTO	X	Y	Nº DE HABITANTES
MOLINERO	572	4777452.48	2736384.64	2062
CALAMAR	587	4771683.39	2716367.14	12718
HATO VIEJO	543	4778076.99	2700180.46	4259
MANATÍ	559	4784563.97	2713577.61	17499
USIACURÍ	512	4783742.85	2745259.45	11394
PALO ALTO	41	4733226.33	2646672.48	2908

Fuente: Autor (2024), con información DANE 2018.

Nota: teniendo en cuenta la gran cantidad de centros poblados identificados, se determinó solo utilizar aquellos con población mayor a 2000 habitantes.

- **Escenario 3:** En este escenario se plantea el ingreso de la totalidad de SST en un solo nodo de la red, tratando de simular un vertimiento puntual, ocasional o accidental que se genera de manera antrópica y puede generar afectaciones considerables al recurso hídrico. En este caso se plantea el ingreso del contaminante en el nodo que corresponde a la bifurcación del río Magdalena a la altura del municipio de Calamar, por ser el mayor aportante de SST a la red del canal del Dique y ubicarse sobre el cauce principal de la cuenca. Solo se realiza una vez porque es un experimento determinista.

Luego de realizar las simulaciones, se realizó un análisis de la correlación que tienen los nodos de mayor centralidad con los nodos de mayor paso de contaminante para determinar el grado de semejanza entre la dinámica o flujo de sólidos suspendidos respecto a las medidas propias de la estructura de la red.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos mediante la ruta metodológica mencionada anteriormente. Estos resultados mostrarán la dinámica de los sólidos suspendidos en la red hídrica de la cuenca del canal del Canal del Dique utilizando la teoría de redes para priorización de puntos con mayor impacto ambiental en el ecosistema y poblaciones asociadas.

5.1. Caracterización de la cuenca hidrográfica del Canal del Dique

En este ítem se describen los componentes que representan la cuenca hidrográfica con la finalidad de identificar, precisar y dimensionar las situaciones que se presentan en el medio físico y biológico. De esta manera, en el presente apartado se realiza una descripción general de la región del Canal del Dique.

5.1.1. Características generales

La región del Canal del Dique se encuentra ubicada al norte de Colombia en la margen izquierda del Río Magdalena, sobre 31 municipios pertenecientes a los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre y hace parte del sistema deltaico que forma el río en su desembocadura y abarca la región comprendida desde la Serranía de San Jacinto hasta el mar Caribe. La cuenca del canal del Dique se caracteriza por presentar en la mayoría de su extensión un clima Cálido Árido y hacia la zona sur de la cuenca presenta climas Cálido Semiárido y Cálido Húmedo según la clasificación de Caldas Lang. Se presentan temperaturas medias de 28°C, mínimas de 27.32°C y máximas de 28.45°C; y precipitaciones que oscilan entre 900 y 1600 mm en la zona norte y central, y en la zona sur entre 1400 y 2800mm (Consorcio Canal del Dique , 2018).

5.1.2. Morfometría e Hidrografía

En la Tabla 9 se observan los parámetros principales de la cuenca hidrográfica y red de drenaje del canal del Dique y en la Tabla 10 se evidencian los resultados obtenidos a partir de fórmulas empíricas de los parámetros característicos tanto de la cuenca hidrográfica como de la red de drenaje.

Como se observa en la Tabla 9 la cuenca hidrográfica del Canal del Dique abarca una gran extensión de área de 4410 km² y perímetro de 502 km aproximadamente, la cual

permite solventar gran parte de la producción agrícola, ganadera y pesquera que se desarrolla en los municipios que hacen parte de su sistema (Consortio Canal del Dique , 2018), además de ser el suministro de agua para acueductos, navegación y servicios ambientales. Su elevación presenta una variación de -10 a 805 m.s.n.m. siendo la elevación media de la cuenca de 50 m.s.n.m. lo que influye directamente sobre el clima de la zona y, por ende, en el régimen hidrológico.

Por otro lado, con base en los parámetros de la red de drenaje se observa que el cauce principal tiene una longitud de 115,6 km, es decir, es un cauce largo que tiene una elevación mínima y máxima de -5,23 y 6,38 m.s.n.m. por lo que su elevación media es de 0,32 m.s.n.m.

Tabla 9. Parámetros principales de la cuenca hidrográfica y red de drenaje del Canal del Dique.

Componente	Parámetro principal	Valor	Componente	Parámetro principal	Valor
Morfometría	Área (km ²)	4410,11	Hidrografía	Long Cauce principal (km)	115,61
	Perímetro (km)	501,96		Long Recta Cauce (km)	67,593
	Longitud Axial (km)	88,08		Longitud total de drenaje (km)	4007,692
	Cota mínima de la cuenca (m.s.n.m.)	-9,394		Cota mínima del cauce (m.s.n.m.)	-5,23
	Cota máxima de la cuenca (m.s.n.m.)	805,183		Cota máxima del cauce (m.s.n.m.)	6,38
	Cota media de la cuenca (m.s.n.m.)	50,084		Cota media del cauce (m.s.n.m.)	0,32

Fuente: Autor, 2024.

Ahora bien, según los parámetros característicos morfológicos de forma indican que la cuenca es alargada, rectangular oblonga y cuadrada, es decir, es una cuenca que presenta baja tendencia a las crecidas y que tiene un gran potencial de escurrir rápidamente grandes volúmenes de agua, debido a que al ser una cuenca alargada y con rasgos geométricos asociados o parecidos a un rectángulo, el tiempo de recorrido del agua es más largo, lo que contribuye a que los picos de crecidas sean menos súbitos en caso de lluvias concentradas o tormentas. Se presenta un relieve relativamente plano con pendiente suave lo que indica que los procesos erosivos no son predominantes en la cuenca.

Por su parte, los parámetros característicos de la red de drenaje que el cauce es meándrico, asociado a una pendiente del cauce suave, lo cual indica que se presenta una susceptibilidad baja al sometimiento de grandes velocidades en el desplazamiento del agua. Así mismo tiene asociada una densidad de drenaje baja lo que indica una respuesta lenta al influjo de las precipitaciones.

Tabla 10. Parámetros característicos obtenidos a partir de fórmulas empíricas.

Componente	Parámetro característico	Valor	Descripción del resultado
Morfometría	Coefficiente de compacidad (Kc)	2,12	Es una cuenca rectangular oblonga que tiene una tendencia a escurrir grandes volúmenes de agua de escurrimiento por lo que tiene una menor concentración del agua.
	Factor de forma (Hf)	0,57	Es una cuenca que tiende a ser alargada por lo que tiene baja susceptibilidad a las avenidas, es decir, la cuenca no es propensa a presentar crecidas súbitas cuando se presentan lluvias intensas ya sea de forma simultánea en toda o parte de la cuenca.
	Índice de alargamiento (Ia)	1,56	Indica que la cuenca es moderadamente alargada que tiene un sistema de drenaje semejante a un rectángulo lo que genera un alto grado de evolución del sistema en capacidad de absorber mejor una alta precipitación sin generar una avenidas o crecidas
	Radio de circularidad (Rc)	0,22	Es una cuenca que tiende a ser rectangular por lo que el tiempo de recorrido del agua es más largo, contribuyendo a que sean menos súbitos los picos de crecidas en caso de tormentas.
	Relación de elongación (Re)	0,85	Es una cuenca moderadamente alargada y plana con proporciones accidentadas.
	Pendiente media cuenca (%)	4,48%	Es una cuenca que presenta una pendiente ligeramente inclinada por lo que es baja la probabilidad de que se presenten procesos erosivos y deposición de sedimento en las zonas más bajas.
Hidrografía	Sinuosidad del cauce (S)	1,71	Es un cauce que presenta muchos meandros, es decir, los cauces no son rectilíneos por lo que presentan bajas velocidades y pendientes erosivas suaves.

Componente	Parámetro característico	Valor	Descripción del resultado
	Densidad de drenaje (D)	0,91	Es un área pobremente drenada y con respuesta hidrológica muy lenta por lo que permite inferir que es una zona donde la cobertura vegetal es muy densa, el clima es húmedo y los suelos son muy resistentes a la erosión o son muy permeables, por lo que la infiltración es alta (Senciales González, 1999).
	Pendiente media cauce (%)	1,20%	Es un cauce con una pendiente suave, es decir, es un cauce con una alta posibilidad de infiltración y una baja velocidad media de la escorrentía por lo que tiene una respuesta más lenta a la precipitación disminuyendo los caudales punta, provocando una menor concentración de agua y baja probabilidad a que se presenten procesos erosivos (Romero Díaz y López Bermúdez, 1987; Senciales González, 1999; Ibisate González de Matauco, 2004; Quiroga, y otros, 2014).

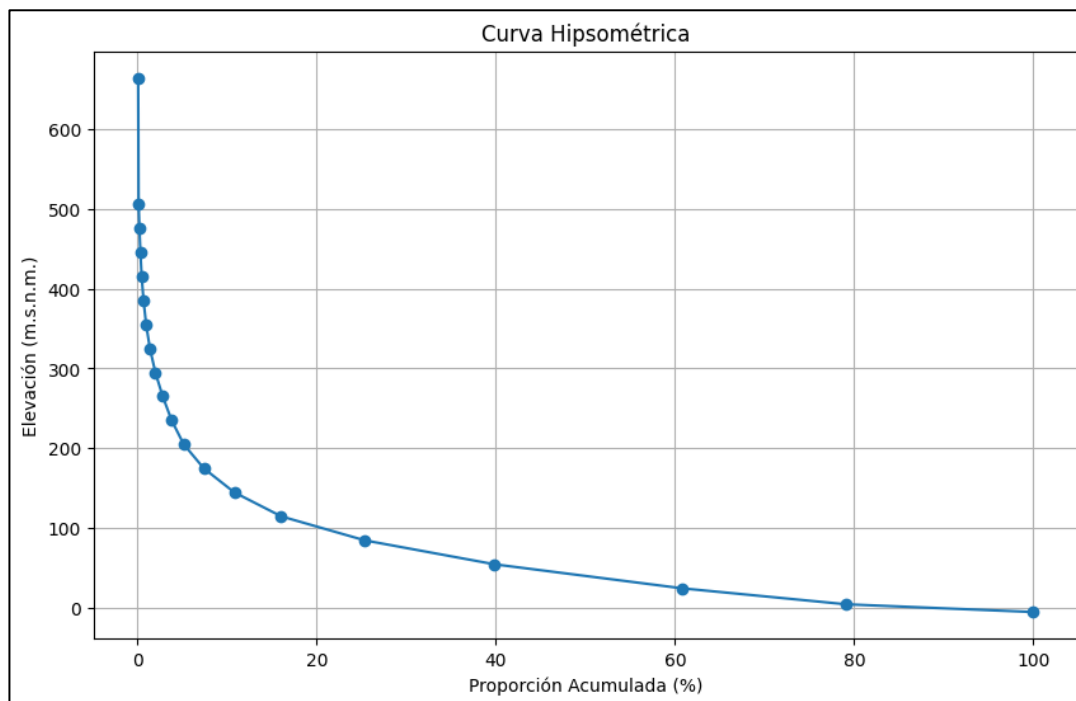
Fuente: Autor, 2024.

En la Figura 10 se observa la curva hipsométrica de la cuenca del Canal del Dique, la cual se caracteriza por presentar un tipo de curva C o cóncava, lo que indica que es una cuenca sedimentaria en fase de vejez o envejecida debido a que la mayor parte del área se concentra en las partes bajas, el 70% del área se encuentra en elevaciones que oscilan entre -10 y 70 m.s.n.m., lo que corresponde según la clasificación de paisaje geomorfológico a lomerío, piedemonte y planicie y según la clasificación de unidad geomorfológica a Cimas, Colinas, Cono de Deslizamiento, Espinazo Estructural, Estructuras Neotectónicas, Ladera Erosiva, Ladera Ondulada, Lomerios, Mesetas, Montículos, Planicie Costera y Deltaica, Plegamientos, Terraza Fluvio-marino, Valles y Volcán de Lodo, es decir, son procesos o ambientes geomorfológicos fluviales, Marinos, Denudacionales y Estructurales (Consorcio Canal del Dique , 2018).

Además, se evidencia que la cuenca hidrográfica del Canal del Dique presenta una elevación media de 40 m.s.n.m. aproximadamente y las partes más altas que oscilan entre 190 y 805 m.s.n.m. solo ocupan un 5% del área total que corresponde según la clasificación de unidad geomorfológica a Cerros, Colinas, Cono de Deslizamiento,

Escarpe, Espolones, Ladera Erosiva y Ondulada, Lomerios, Sierra y Valle lo que indica que la cuenca hidrográfica en los bordes noroeste y sureste presentan un alto potencial erosivo debido a que presenta pendientes de fuertemente accidentadas a muy escarpadas (22,68% a 91,8%) que se encuentran más específicamente en las cotas que van de 250 a 805 m.s.n.m.

Figura 10. Curva hipsométrica de la Cuenca del Canal del Dique.

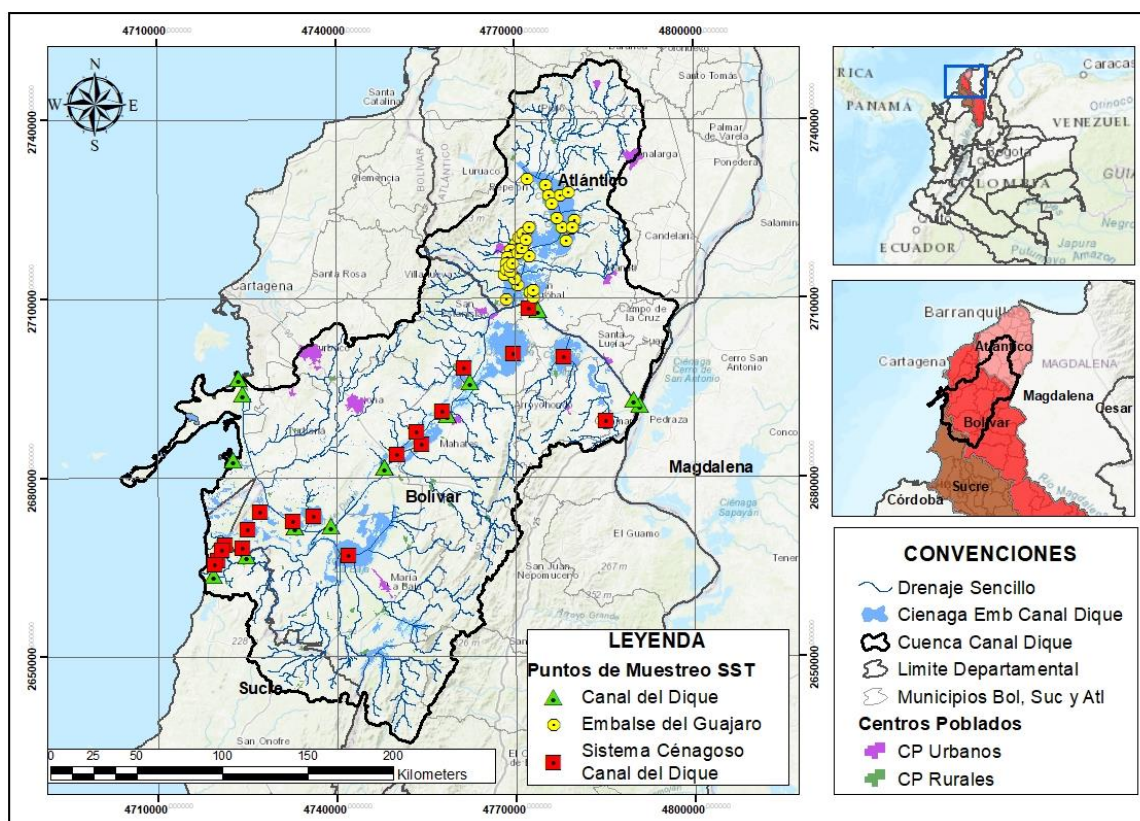


Fuente: Autor, 2024.

5.1.3. Sólidos Suspendidos Totales (SST)

La Cuenca Canal del Dique se encuentra en jurisdicción de tres corporaciones Autónomas Regionales CRA, CARDIQUE y CARSUCRE las cuales ejercen sus funciones de protección, control y monitoreo sobre sus componentes hídricos; por ende, se realiza una revisión de los monitoreos realizados históricamente por cada corporación en cuanto a los SST. Se encontró que la CRA registro 39 puntos de muestreo entre los años 2013 y 2015 y CARDIQUE registro 8 puntos a los cuales les realizo muestreo en el 2011, 2012, 2013 y primer semestre de 2016. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los estudios realizados por el Fondo Nacional de Adaptación en los años 2014 y 2015 en los que se les realizo muestreo a 28 puntos (Consortio Canal del Dique , 2018).

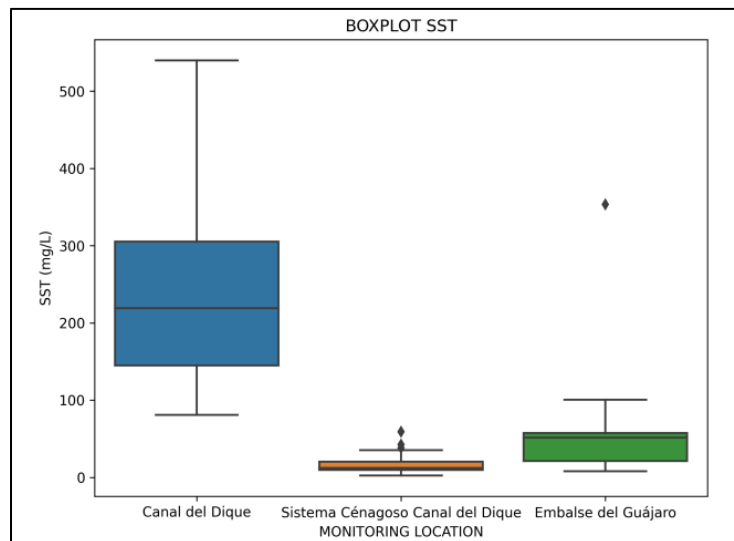
Figura 11. Puntos de muestreo registrados por CRA, CARDIQUE y Fondo Nacional de Adaptación.



Ahora bien, al analizar las distribuciones de SST que se muestra en la Figura 12 se evidencia que las concentraciones de SST en el Canal del Dique registraron valores máximos y mínimos de 540 mg/L y 80,7 mg/L respectivamente, presentando las mayores concentraciones en comparación con el sistema cenagoso y el embalse, de igual manera se registran valores promedio de 249 mg/L los cuales son valores esperados

considerando los grandes aportes de SST realizados por el Río Magdalena al Canal; seguido se encuentra el Embalse del Guájaro que registra valores mínimos y máximos de 8 mg/L y 353,6 mg/L respectivamente y valores promedios de 50 mg/L; y por último se evidencia que el Sistema Cenagoso del Canal del Dique registra valores mínimos, máximos y medios de 2,5 mg/L, 59 mg/L y 16,5 mg/L respectivamente, es decir, esta zona o sector registra las concentraciones más bajas de SST debido a la variabilidad en el área de los cuerpos lénticos muestreados, los cuales presentan una menor extensión en comparación con el Embalse del Guájaro.

Figura 12. Distribución de los SST en la cuenca del Canal de Dique, Sistema Cenagoso del Canal del Dique y el Embalse del Guájaro.



Fuente: Autor, 2024.

Los valores de la desviación estándar obtenidos para el Sistema Cenagoso del Canal del Dique y el Embalse del Guájaro que son de 52.1 mg/L y ± 11.7 mg/L respectivamente indican que las concentraciones de SST tienden a estar más agrupadas a la media, a diferencia de la desviación estándar obtenida para la cuenca del Canal del Dique que es de 130.8 mg/L lo que indica una alta variabilidad en las concentraciones de los puntos muestreados, debido a que las mayores concentraciones se presentan en los puntos de muestreo cercanos a la desembocadura en la Bahía de Cartagena y las menores concentraciones en los puntos cercanos al inicio del Dique (Aguas arriba) y en las

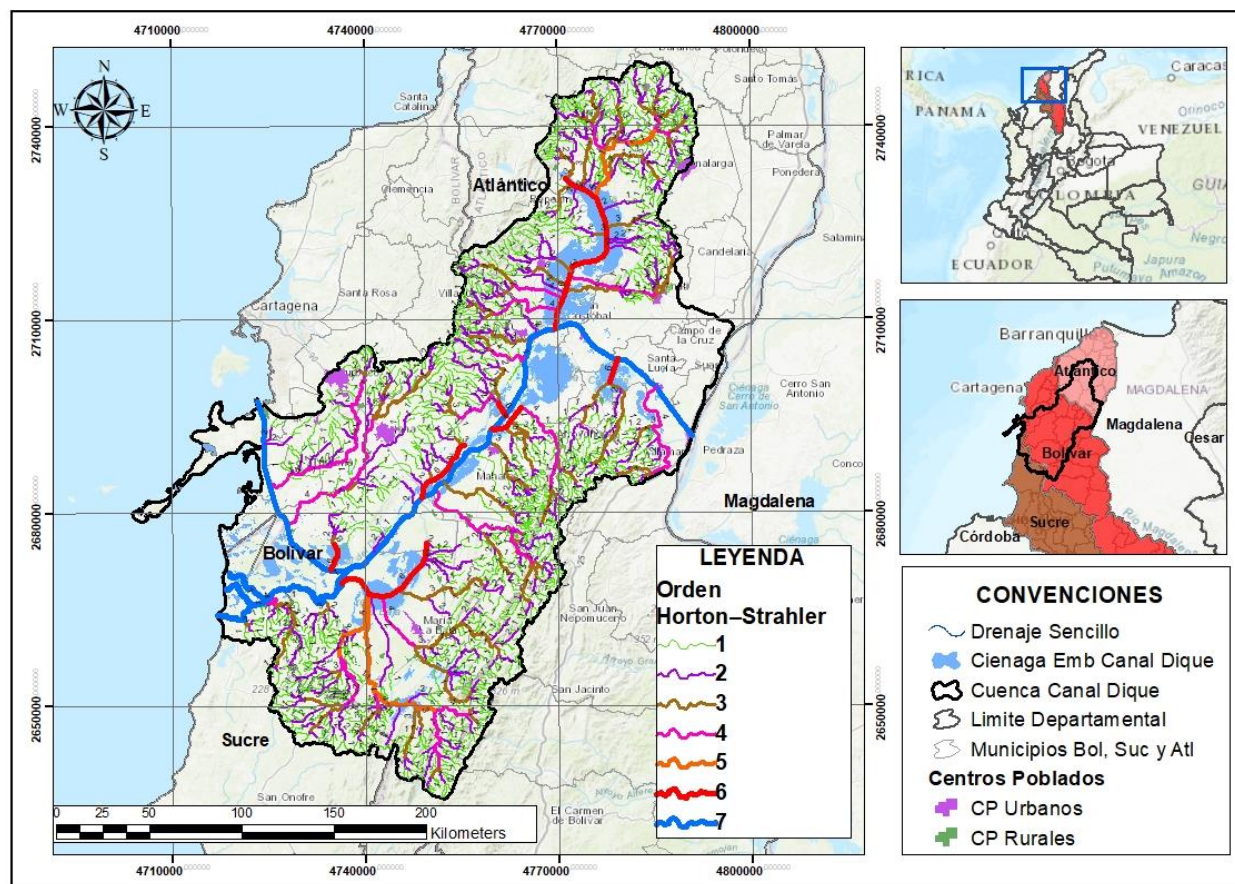
desembocaduras de Caño Correa y Caño Matunilla, que presentan una menor sección o capacidad hidráulica.

El hecho de que las mayores concentraciones se encuentren hacia la zona de desembocadura y las menores al inicio del canal del Dique se debe a diferentes factores. Cuando inicia el canal del Dique el principal aportante de sedimentos es el Río Magdalena, sin embargo los sedimentos gruesos tienden a depositarse primero, mientras que los más finos permanecen en suspensión y viajan más lejos hacia la zona de desembocadura (Marriaga & Echeverry, 2011), adicionalmente a lo largo del recorrido del canal se producen fenómenos de erosión de las riberas y el lecho del canal, así como la resuspensión de sedimentos previamente depositados, lo que puede aumentar la carga de SST, de igual manera a lo largo del canal, múltiples afluentes y drenajes secundarios desembocan en el Canal del Dique, aportando más SST y por último en la cuenca se producen diferentes actividades antrópicas como la agricultura, la deforestación, la construcción y otras intervenciones en el paisaje, tienden a aumentar la erosión y el escurrimiento superficial, lo que contribuye a mayores concentraciones de SST.

5.1.4. Jerarquización de la red de drenaje

El esquema de ordenación o de clasificación de Horton–Strahler para la red de drenaje de la cuenca hidrográfica Canal del Dique se muestra en la Figura 13. En esta se evidencia que el valor máximo de orden que se presenta en los drenajes es 7 por lo que se afirma que es el cauce o canal principal.

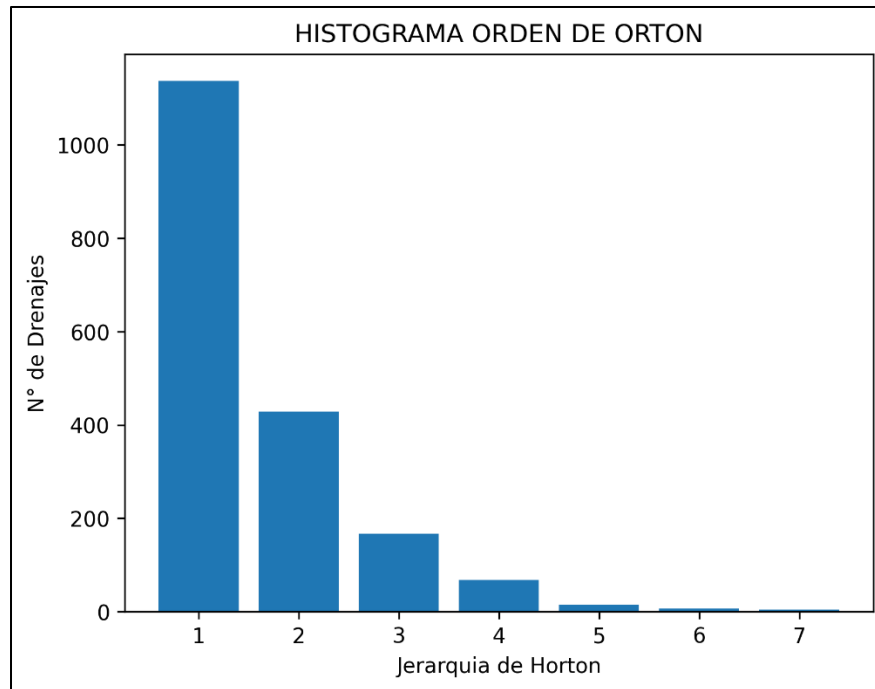
Figura 13. Representación de la jerarquización de la red de drenaje de la cuenca hidrográfica Canal del Dique según el método de Horton–Strahler.



Fuente: Autor, 2024.

En el histograma de la Figura 14 se puede evidenciar que la red hídrica de la cuenca hidrográfica cuenta con 1828 drenajes, de los cuales 1137 (62,2%) son cauces de nacimiento, es decir tienen un orden de 1; 429 (23,5%) drenajes se clasifican de orden 2; 167 (9,1%) drenajes son de orden 3; 68 (3,7%) drenajes son de orden 4; 15 (0,82%) drenajes son de orden 5; 7 (0,38%) drenajes son de orden 6 los cuales fueron asignados al Sistema Cenagoso aledaño al Canal del Dique y al Embalse del Guajaro; y por último, 5 (0,27%) cauces se clasifican de orden 7 lo que indica que son los cauces principales del Canal de Dique.

Figura 14. Histograma de frecuencia del Orden de Horton de los drenajes de la cuenca del canal del Dique.



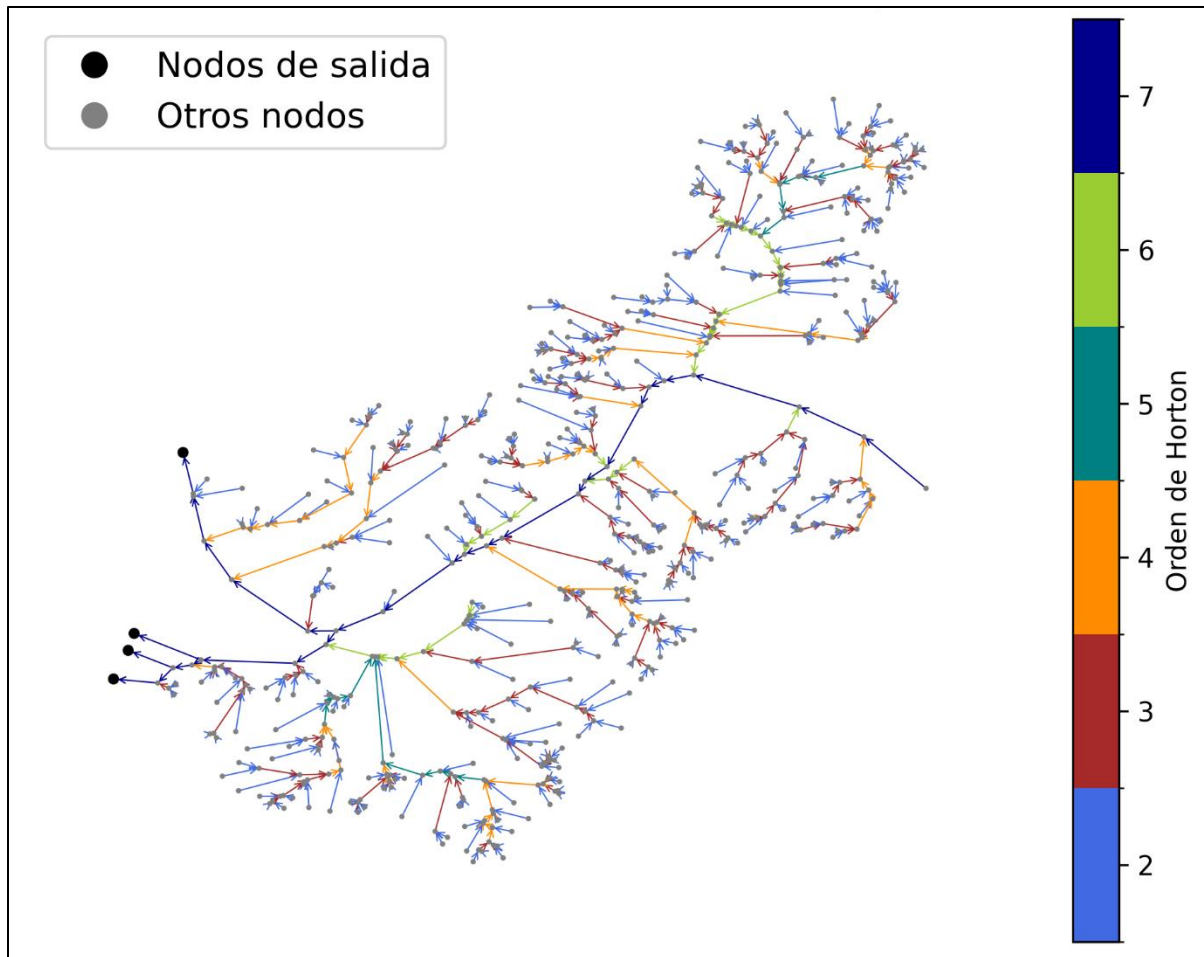
Fuente: Autor, 2024.

5.2. Construcción y análisis del grafo de la red hídrica de la cuenca del canal del Dique

Como ya se mencionó en la metodología, el grafo se obtuvo a partir de la red hídrica o drenaje sencillo a escala 1:100.000 del Instituto geográfico Agustín Codazzi – IGAC, a partir de esta cartografía base se obtuvieron las aristas y nodos. Adicionalmente se realizó un filtro de los drenajes a partir de la jerarquización de Horton donde no se tuvieron en cuenta los drenajes de nivel 1, que según esta metodología son los de menor nivel o importancia.

El grafo resultante consta de 606 nodos naturales de los cuales 4 corresponden a desembocaduras, 303 nodos a confluencias y 299 a nodos de origen (drenajes nivel 2). También cuenta con 605 aristas (edges) de las cuales 301 cuentan con un peso de 2 (El peso de las aristas corresponde al nivel de jerarquía de Horton-Strahler), 157 aristas con un peso de 3, 61 aristas con un peso de 4, 17 aristas con un peso de 5, 39 aristas con un peso de 6 y 30 aristas con un peso de 7. En la Figura 15 se pudo apreciar el grafo de la red hídrica de la cuenca del canal del Dique.

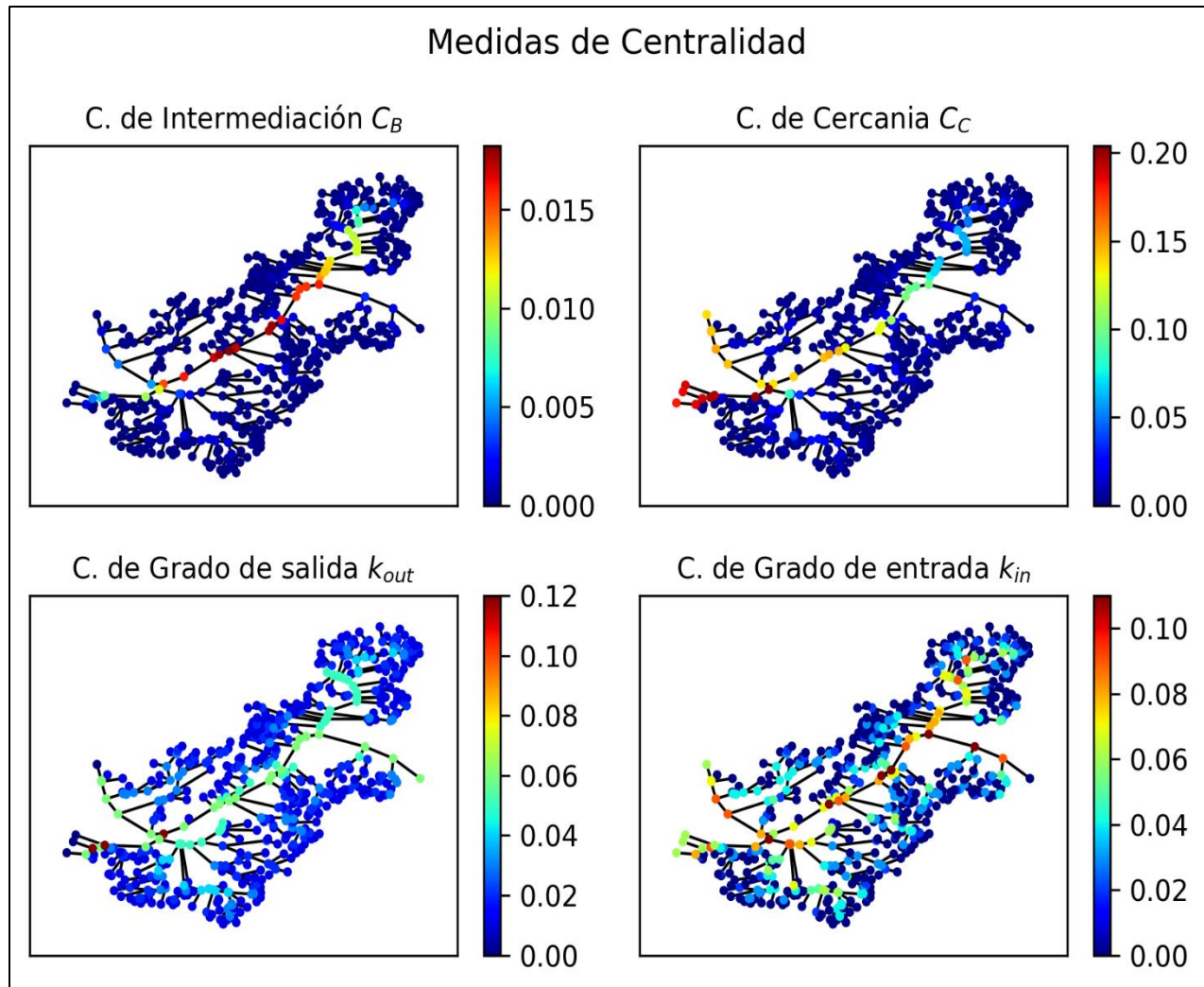
Figura 15. Grafo del canal del Dique con pesos de aristas asociados.



Fuente: Autor, 2024.

Seguidamente y para poder efectuar un análisis de las características del grafo, se determinaron las medidas de centralidad, que como ya se mencionó anteriormente, es uno de los conceptos fundamentales en el análisis de redes que se utiliza para cuantificar la "importancia" o "influencia" de un nodo en la estructura de la red (Freeman, 1977). En la Figura 16 se evidencian los resultados de centralidad obtenidos para el grafo por medio de las tres metodologías seleccionadas.

Figura 16. Medidas de centralidad aplicadas al grafo del canal del Dique.



Fuente: Autor, 2024.

En los resultados presentados en la Figura 16 se puede evidenciar ciertas similitudes en la ubicación de los nodos de mayor centralidad, pero a su vez una tendencia muy marcada en cada una de ellas que las hace diferenciarse a las demás. Una de las similitudes es que al ser una red pesada y que el mayor peso se le atribuye al canal del Dique, en los cuatro métodos, los nodos ubicados en este cuerpo de agua principal tienden a tener una centralidad relativamente alta y en la centralidad de intermediación poseen las centralidades más altas ubicadas hacia la desembocadura en la bahía de Barbacoas.

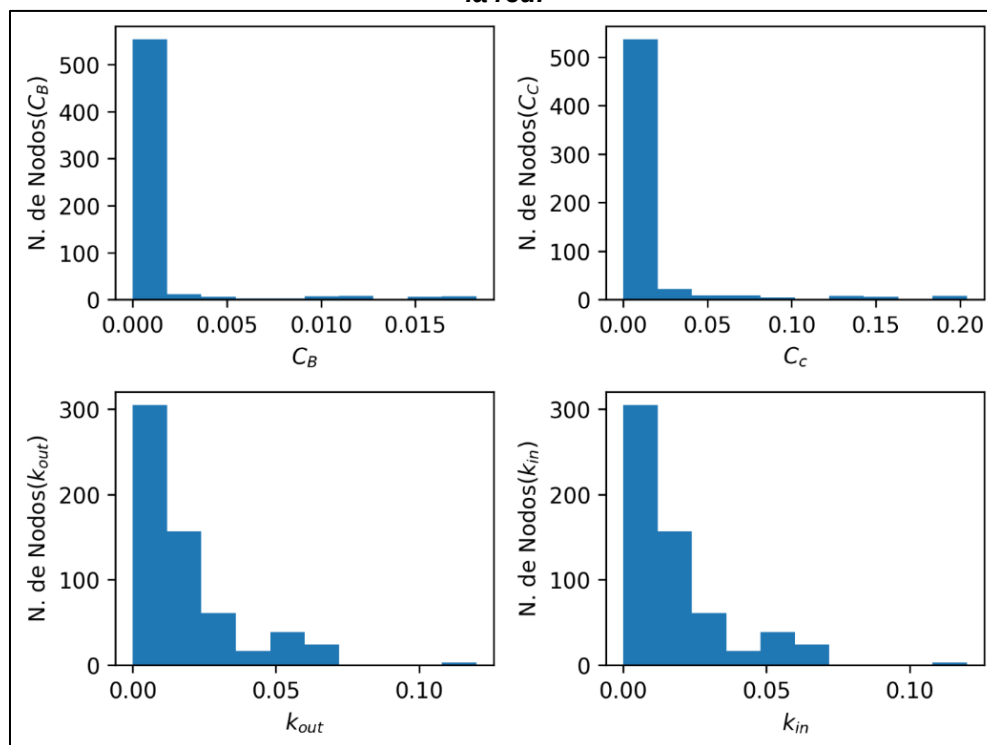
Con respecto a los aspectos diferenciales de cada uno de los métodos se obtuvo que para:

- La centralidad de intermediación agrupó sus nodos más críticos o centrales en el tramo medio del cauce principal (Canal del Dique), que a su vez tiene el mayor peso, esto es coherente con su definición debido a que este método asigna la mayor centralidad a los nodos por los que pasan el número de camino más cortos, o en otras palabras el nodo que más veces aparece como vínculo es esas rutas más cortas.
- La centralidad de cercanía agrupó sus nodos más críticos en la zona de desembocadura, puntualmente en la bifurcación de Caño Correa hacia la Bahía de Barbacoas con valores entre 0.175 a 0.20 (valores máximos de centralidad), mientras que al cauce principal que se dirige a desembocar en la bahía de Cartagena los valores oscilan entre 0.130 a 0.150, debido a que tiene menos bifurcaciones o ramificaciones. Este método asigna la mayor centralidad por medio de la distancia media del camino más corto al nodo u sobre todos los $n-1$ nodos alcanzables desde u , y al estar ubicados cerca de la desembocadura estos nodos pueden alcanzar la mayor cantidad de nodos posibles de la red y por tanto poseen la mayor centralidad.
- La centralidad de grado de salida (K_{out}) agrupó sus nodos más críticos en las bifurcaciones obteniendo los valores máximos de centralidad (0.12), esto es coherente y tiene sentido en el contexto de una red hídrica, debido a que son puntos donde el flujo de agua se divide en diferentes direcciones. Como resultado, estos nodos tienden a tener múltiples conexiones con otros nodos en la red, lo que aumenta su grado de conectividad.
- La centralidad de grado de entrada (K_{in}) arroja sus nodos más centrales en el cauce principal y otros cuerpos de agua con una jerarquía alta a los que ingresan principalmente 2 y 3 aristas, lo cual es coherente con la definición de centralidad de grado de entrada que se refieren a la cantidad de conexiones entrantes que tiene ese nodo.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se tiene que las medidas que más se ajustan al comportamiento natural de una red hídrica son la centralidad de cercanía debido a que ubica la mayor centralidad hacia la desembocadura que a su vez son los puntos con mayor área aferente y que recogen todo el flujo y transporte de sólidos de cauces aguas arriba y la centralidad de intermediación debido a que estos nodos que se ubican en la zona media del Dique son los que tiene mayor conexión y relación con los demás nodos de la red.

En este mismo contexto en la Figura 17 se puede observar la distribución de los valores de centralidad, donde encontramos que, para las medidas de intermediación y cercanía, la mayor cantidad de nodos tiene una importancia o centralidad casi nula y asignando esa importancia a unos pocos. Por su parte la centralidad de grado (K_{in} y K_{out}) tiene una mayor distribución en la importancia que asigna a cada uno de los nodos, con más de 150 nodos con valores aproximados de 0.02, más de 50 nodos en un rango medio de 0.04 a 0.7 y por ultimo los 3 nodos correspondientes a bifurcaciones con valores de 0.12 que para esta medida fue el mayor valor obtenido.

Figura 17. Histogramas de frecuencia de valores de centralidad con respecto al total de nodos de la red.



Fuente: Autor, 2024.

5.3. Modelación de la dinámica de los sólidos suspendidos totales en la red hídrica de la cuenca.

Como se mencionó en el capítulo de metodología, para el análisis de la dinámica de los sólidos suspendidos en la red hídrica del canal del Dique se evaluaron tres escenarios el primero corresponde a una modelación donde el contaminante en este caso los sólidos suspendidos ingresan aleatoriamente a la red, el segundo escenario el contaminante (SST) se adicionan en unos nodos específicos de manera proporcional a la cantidad de habitantes de los centros poblados presentes en la cuenca, y el tercero se simuló un vertimiento puntual, ocasional o accidental donde ingresa la totalidad del contaminante en un solo nodo.

A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los escenarios, luego se realiza una comparación de los comportamientos obtenidos en los tres escenarios y por último se realiza una correlación con las medidas de centralidad para determinar el grado de similitud entre los nodos donde hay mayor concentración de sólidos, con respecto a los nodos con mayor centralidad.

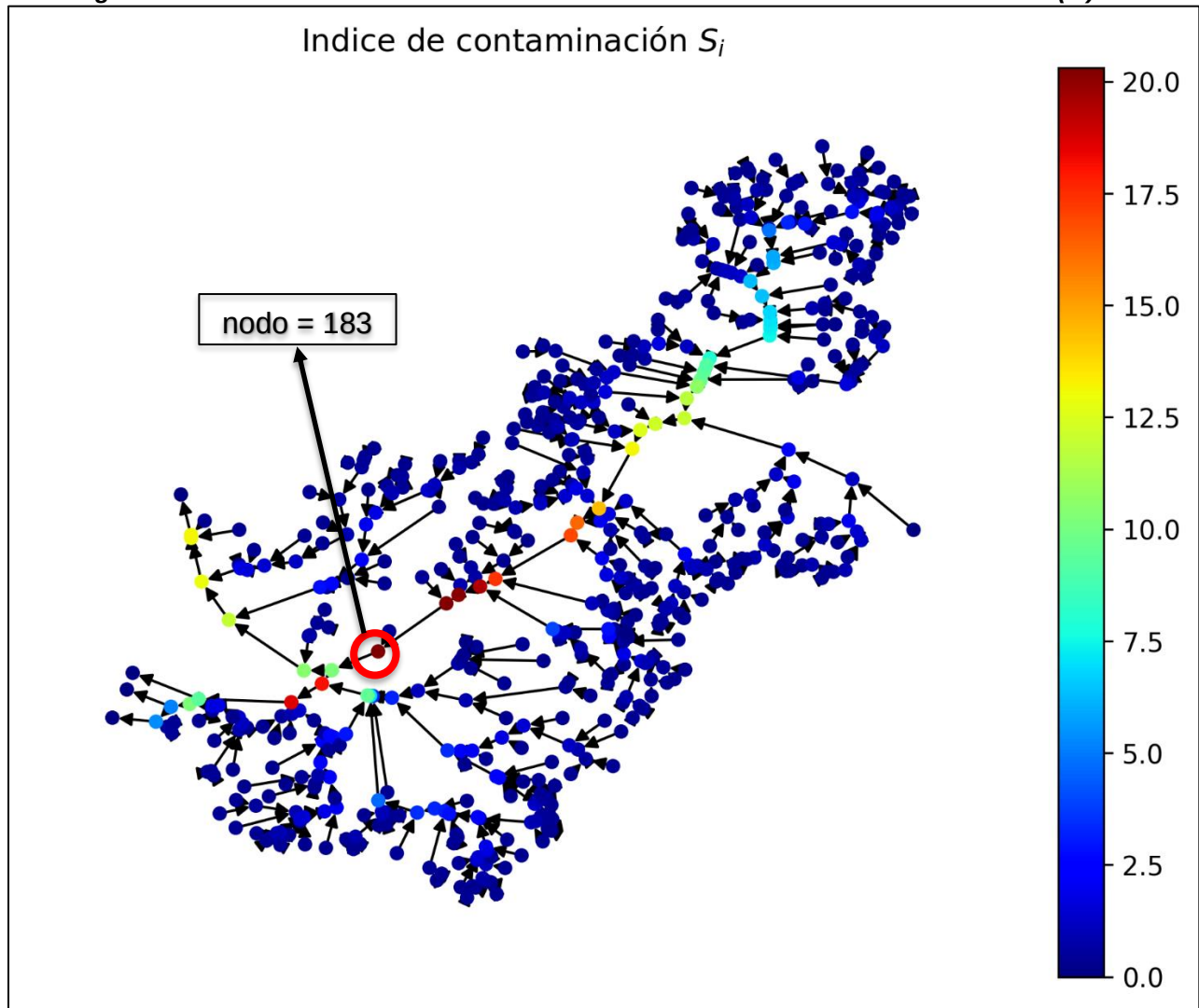
Cabe recalcar que para la presente modelación como lo que se quiere analizar es la dinámica del transporte de sólidos suspendidos en la red se utiliza un valor adimensional de contaminante para realizar las simulaciones.

5.3.1. Simulación - Escenario #1

En la Figura 18 se pueden observar los resultados del primer escenario, donde el contaminante ingresa a la red aleatoriamente en todos los nodos de la red y representa un estado natural sin alteraciones antrópicas, en este escenario se puede evidenciar que los mayores valores del índice de contaminación se encuentran en el cauce principal que es el canal del Dique, Caño Correo que es una bifurcación del canal del Dique y desembocadura hacia la Bahía de Barbacoas y en el embalse del Guajaro.

A su vez los nodos con mayor índice de contaminación se encuentran en el tramo medio del canal del Dique con valores cercanos a los 20 a.u y el nodo que presenta mayor índice de contaminación es el nodo 183 al cual le llegan diferentes líneas de drenajes y se encuentra bordeado por humedales.

Figura 18. Resultados de la simulación del escenario #1 – índice de contaminación (S_i).

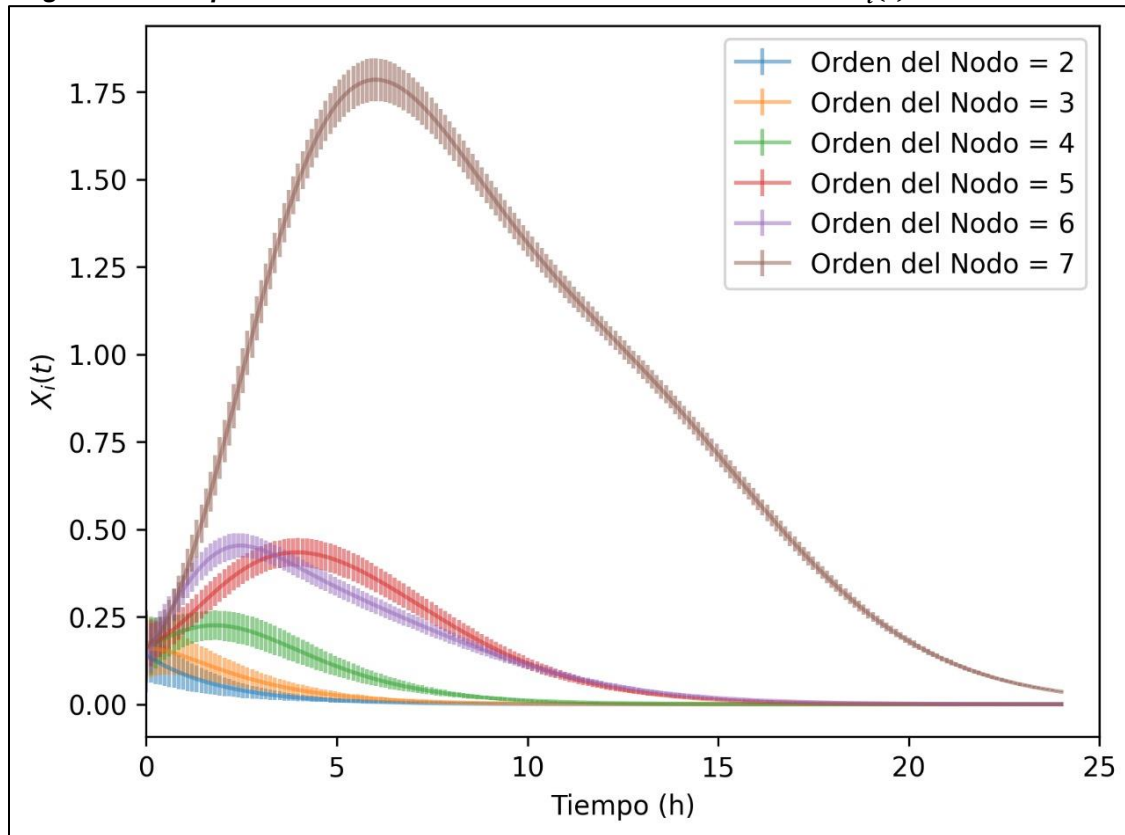


Fuente: Autor, 2024.

De igual manera se analiza el comportamiento de la concentración de contaminante en el intervalo de simulación (24 horas). En la Figura 19 se presenta la concentración de contaminante para 6 nodos representativos de los diferentes ordenes de los drenajes, en esta se puede evidenciar que para los nodos de orden 2 y 3 el pico de contaminante (valores cercanos a las 0.20 u.a) se presenta a una hora de haber iniciado la simulación y para los de orden 4 a las 2 horas con valores cercanos a las 0.25 u.a. Por su parte los nodos de orden 5 y 6 presentan picos de contaminante cercanos a los 0.50 u.a pero con este se presenta a las 3 y 4 horas respectivamente. Finalmente los nodos de orden 7 correspondiente al canal del Dique presentan picos de contaminación de 1.75 a.u

aproximadamente a las 8 horas de haber iniciada la simulación, indicando que en este intervalo de tiempo aproximado se transportan los sólidos de los nodos de cuerpos de agua de nacimiento al cauce principal.

Figura 19. Comportamiento de la concentración de contaminante $x_i(t)$ – Simulación #1.

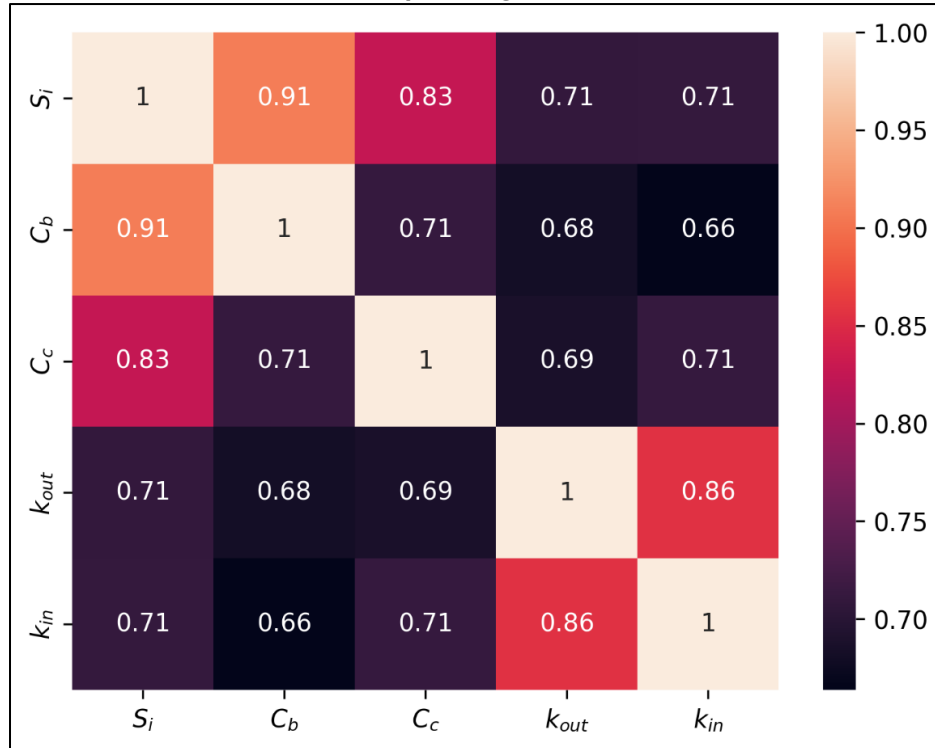


Fuente: Autor, 2024.

En la Figura 20 se presenta la matriz de correlación del índice de contaminación para el escenario número 1 respecto a las medidas de centralidad. La medida de centralidad que tiene mayor correlación con el índice de contaminación en la centralidad de intermediación con un $r=0.91$, que como ya se había mencionado en una de las que guarda más relación con el comportamiento natural de un sistema hídrico, estos resultado a su vez están acorde a lo expuesto por Sarker (2021) quien menciona que la centralidad de intermediación es la que mejor representa una red hídrica debido a su interpretación natural en el contexto de los nodos que "controlan" los flujos ambientales (por ejemplo, agua, sedimentos, nutrientes) a través de las redes fluviales. En segundo lugar, se encuentra la centralidad de cercanía quien también guarda similitud con el comportamiento natural estableciendo los nodos más centrales en las desembocaduras

y por último se encuentra la medida de centralidad de grado que simplemente relaciona la cantidad de enlaces que llegan y salen de un nodo específico.

Figura 20. Matriz de correlación del Índice de Contaminación S_i del escenario 1, respecto a las medidas de centralidad estimadas para el grafo de la cuenca del canal del Dique.



Fuente: Autor, 2024.

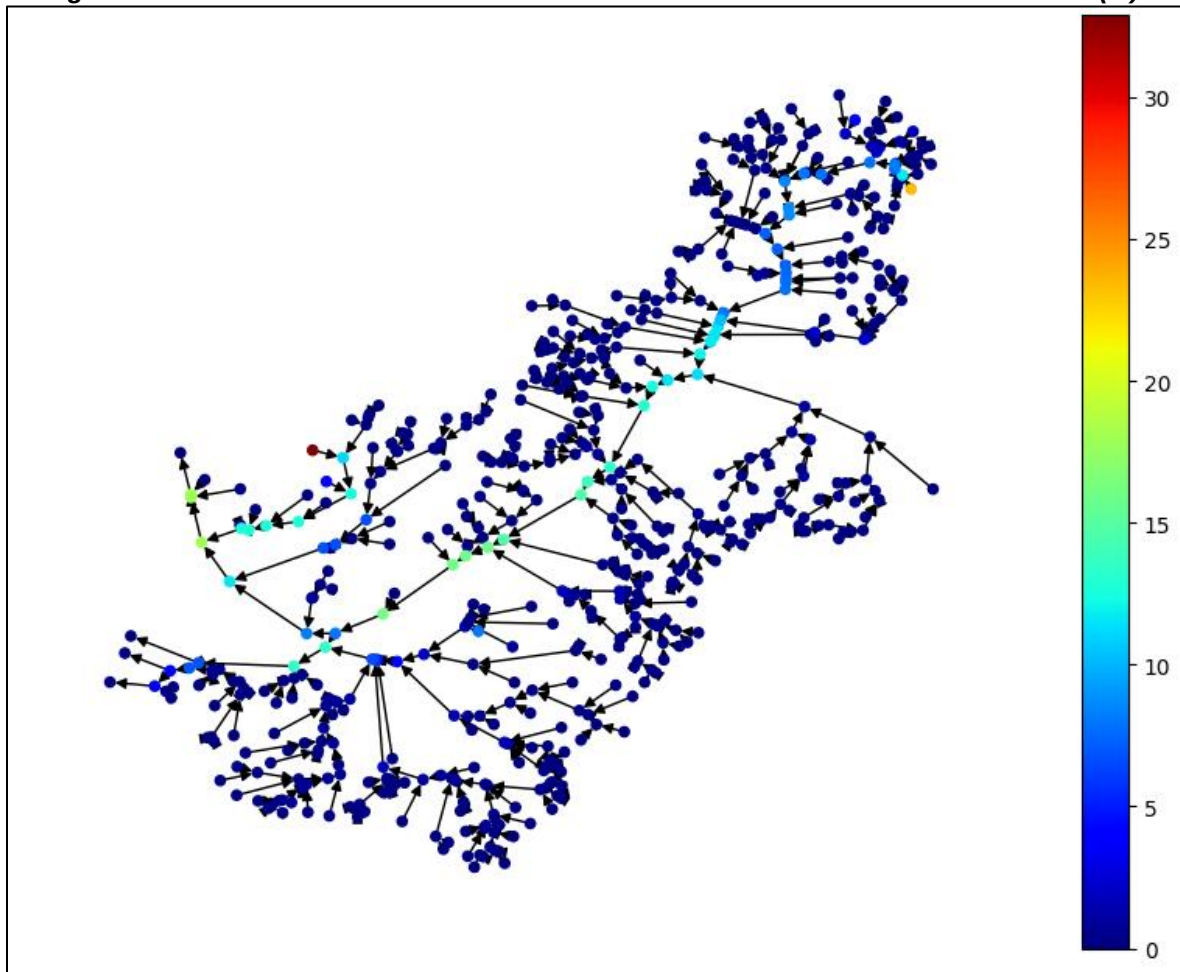
5.3.2. Simulación - Escenario #2

En la Figura 21 se pueden observar los resultados del segundo escenario de simulación, donde el 80% del contaminante ingresa por los nodos más cercanos a centros poblados proporcionalmente a la cantidad de habitantes. En este escenario se puede evidenciar que los mayores valores del índice de contaminación se encuentran en los nodos más próximos a los centros poblados de Turbaco (valores de S_i próximos a 30 a.u), Arjona (valores próximos a 15 a.u) y Sabana Grande (valores próximos a 25 a.u) que son los que cuentan con mayor cantidad de habitantes y a su vez las líneas de drenaje aguas debajo de estos cuentan con valores de S_i representativos que se van diluyendo hasta llegar al cauce principal donde el S_i aumenta nuevamente debido a que el resto del contaminante (20%) ingresa aleatoriamente en los demás nodos de la red representando

un aporte de sólidos de manera espontánea por fenómenos de erosión, escorrentía, transporte, etc.

A diferencia del escenario número 1 por los aportes de los municipios de Turbaco y Arjona que tributan al canal del Dique luego de la bifurcación de Caño Correa, en la desembocadura de pasacaballos en la bahía de Cartagena se presentan mayores valores del índice de contaminación que la desembocadura de la bahía de Barbacoas.

Figura 21. Resultados de la simulación del escenario #2 – índice de contaminación (S_i).

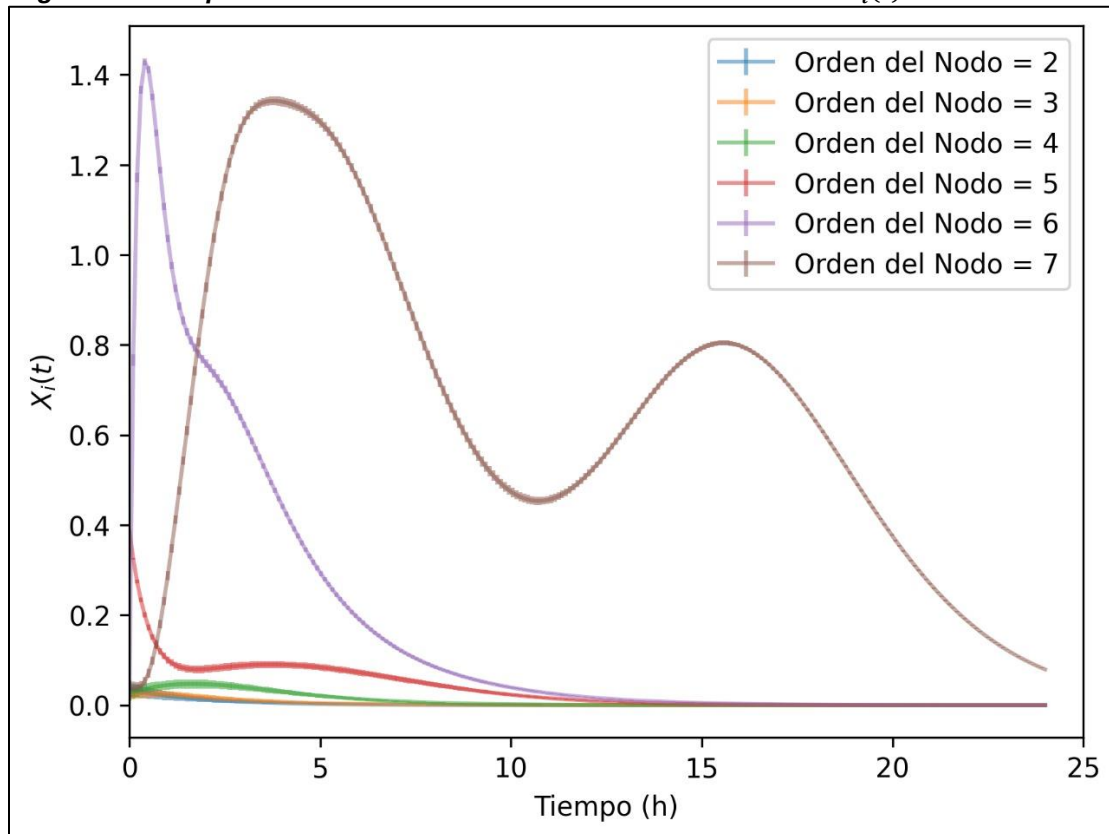


Fuente: Autor, 2024.

Con respecto al comportamiento temporal del transporte de SST en la simulación del escenario número 2, se obtuvieron resultados completamente diferentes al escenario 1 y esto se debe a que el ingreso del contaminante en $t=0$ varía notablemente, los nodos de menor orden (2, 3 y 4) no presentan un pico representativo de la concentración de contaminante.

Por su parte los nodos de orden 6 y 7 son los que presentan los mayores picos de SST, los de orden 6 presentan valores máximos de 1.58 a.u de SST a la hora de haber iniciado la simulación mientras que los de orden 6 presenta dos picos uno a las 5 horas de 1.3 a.u y que corresponde a las descargas de los municipios de Turbaco y Arjona y un pico a las 15 horas correspondiente a la descarga de Sabana Grande debido a que se encuentra más lejano al cauce principal (Figura 22).

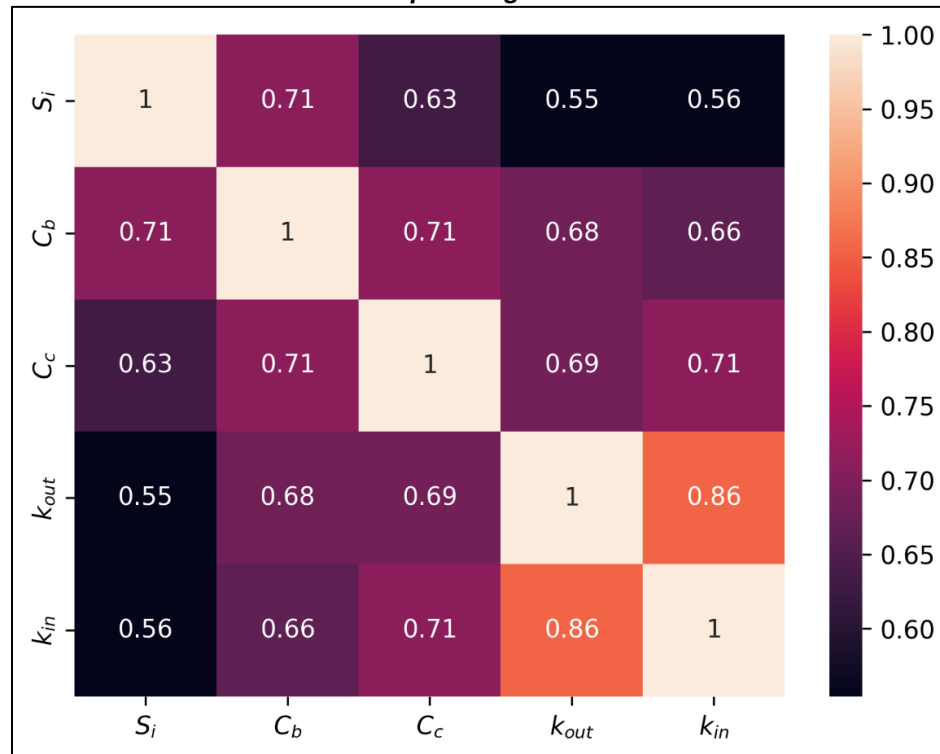
Figura 22. Comportamiento de la concentración de contaminante $x_i(t)$ - Simulación #2.



Fuente: Autor, 2024.

Respecto a la correlación del S_i con las medidas de centralidad, se observa que se mantiene la tendencia de la correlación, siendo la centralidad de intermediación la que presenta el mayor valor $r=0.71$ y la centralidad de grado de salida la que presenta el menor valor $r=0.55$ (ver Figura 23, sin embargo y aunque se mantiene la tendencia y la correlación es estadísticamente significativa, esta es menor que en el escenario 1 y esto se debe a que se esta colocando contaminante en puntos que no necesariamente garantizan el recorrido por toda la red.

Figura 23. Matriz de correlación del Índice de Contaminación S_i del escenario 2, respecto a las medidas de centralidad estimadas para el grafo de la cuenca del canal del Dique.



Fuente: Autor, 2024.

5.3.3. Simulación – escenario #3

Como se mencionó en la metodología en la simulación número 3 se pretende representar el transporte de SST generados por vertimiento puntual de manera accidental o intencionada, en todo caso la cantidad total del contaminante ($C_{tot} = 100$) ingresa en el nodo que está ubicado en la bifurcación del río Magdalena con el canal del Dique a la altura del municipio de Calamar.

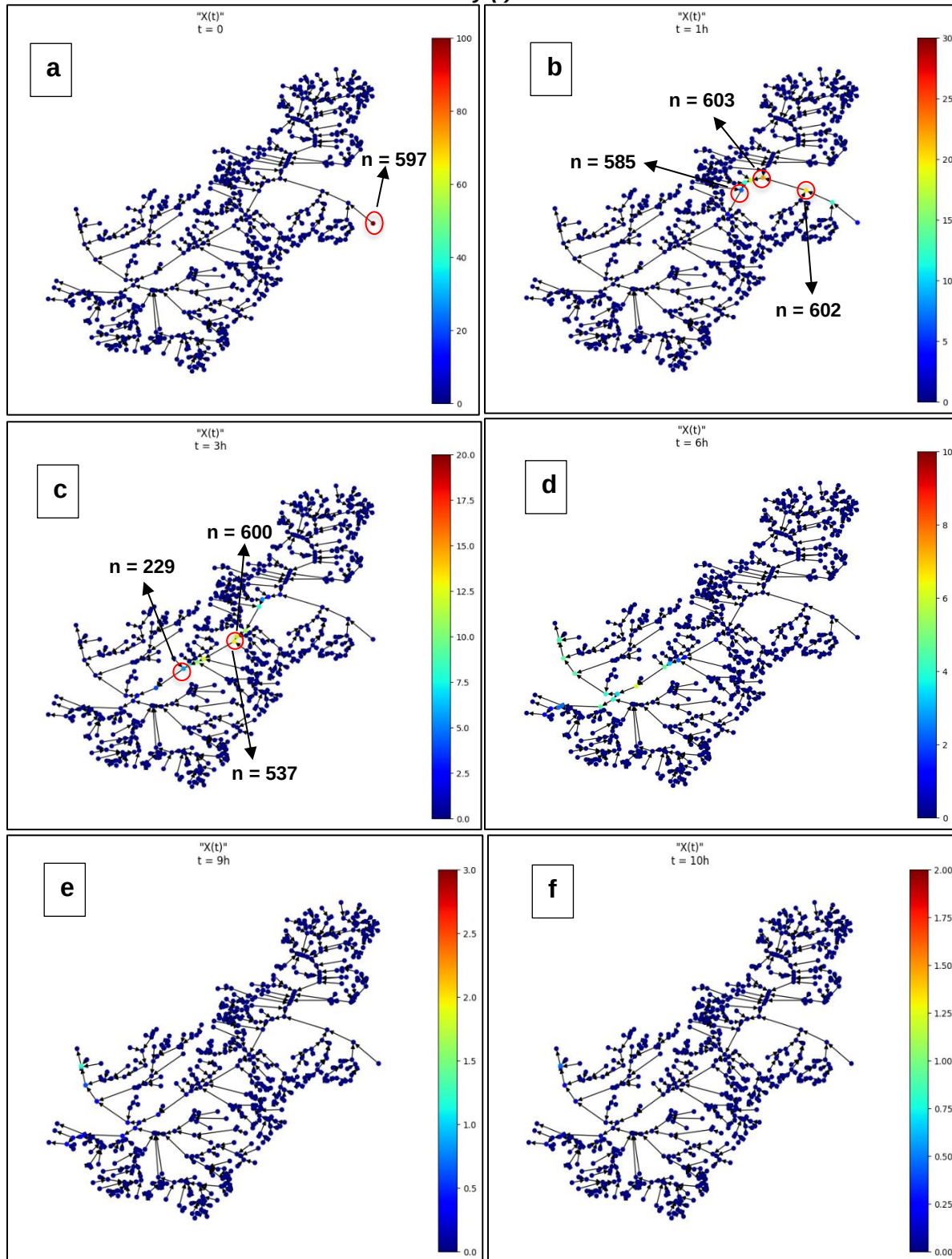
Para este escenario y a diferencia de los anteriores no se grafica el índice de contaminación S_i , sino que se grafica la concentración de SST con respecto al tiempo $[X(t)]$ y se analiza la capacidad de transporte y asimilación del canal del Dique. En la Figura 24 se presentan 6 capturas de la simulación en diferentes intervalos de tiempo que van desde $t = 0$ a $t = 10$ h cuando el contaminante desaparece de la red. Cabe destacar que el intervalo o rango de la barra de colores que representa las concentraciones en unidades adimensionales de los SST, a medida que aumenta el

tiempo de simulación se reduce para lograr evidenciar de mejor manera la ubicación y transporte de SST en los diferentes nodos, ya que si esto no se realiza como las concentraciones van disminuyendo la mayoría de los nodos se tornarían color azul dificultando evidenciar la dinámica.

Con esto en mente en la Figura 24 se puede observar que en el intervalo de tiempo (a) cuando $t=0$, el contaminante se concentra en su totalidad en el nodo 597 que es donde ingresan los SST a la red; en el intervalo de tiempo (b) cuando $t=1h$ el contaminante ha avanzado hasta el nodo 585 que se encuentra aproximadamente 36 km aguas abajo del nodo inicial, sin embargo, las mayores concentraciones se ubican en los nodos 602 ($x=19$ a.u) y 603 ($x=23$ a.u) que se encuentran a 16.9 km y 28.8 km respectivamente aguas abajo del nodo inicial; en el intervalo de tiempo (c) cuando $t=3h$ el contaminante ha avanzado hasta el nodo 229 que se encuentra aproximadamente 67.3 km aguas abajo del nodo inicial, pero las mayores concentraciones se encuentran en los nodos 600 ($x=12$ a.u) y 537 ($x=13$ a.u) que se encuentran aproximadamente a 50 km respectivamente aguas abajo del nodo inicial; en el intervalo de tiempo (d) cuando $t=6h$ el contaminante ha avanzado hasta la zona de desembocadura en Bahía de Cartagena y de la bifurcación en caño correa el contaminante ha avanzado a estar a unos escasos 5 km aproximadamente de las desembocaduras en la Bahía de Barbacoas, en este intervalo de tiempo se observa la particularidad que el contaminante se distribuye en muchos más nodos de la red a comparación con los anteriores con concentraciones promedio de SST de 5 a.u; en el intervalo de tiempo (e) cuando $t=9h$ se observa que el contaminante ha salido de la red casi que en su totalidad encontrándose nodos a la altura de pasacaballos con concentraciones promedio de 1 a.u y finalmente en el intervalo de tiempo (f) cuando $t=10h$ las concentraciones son menores a 1 a.u por lo que se puede afirmar que el vertimiento tardó aproximadamente 10 horas en ser transportado fuera de la red hídrica del canal del Dique, donde por efectos del transporte el contaminante se dispersó y salió de la red en pequeñas concentraciones en diferentes intervalos de tiempo.

Así mismo se observa que el canal del Dique tiene una gran capacidad de dilución teniendo en cuenta que a una hora de haber ingresado el contaminante, las concentraciones disminuyeron prácticamente que en un 80% en los nodos que

Figura 24. Resultados de la simulación del escenario #3. (a) $t = 0$, (b) $t = 1h$, (c) $t = 3h$, (d) $t = 6h$, (e) $t = 9h$ y (f) $t = 10h$.



Fuente: Autor, 2024.

presentaron los mayores valores y a las 6 horas el contaminante se había transportado hasta la desembocadura y distribuyéndose espacialmente desde la zona media del canal del Dique hasta la desembocadura con concentraciones muy bajas (aproximadamente 6 a.u de SST) en los diferentes nodos que se encuentran en la zona baja de la cuenca.

6. CONCLUSIÓN

En esta investigación, nos propusimos modelar la dinámica de los sólidos suspendidos totales SST en la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique utilizando la teoría de grafos o redes complejas y la discretización de la ecuación de advección sobre un grafo. A lo largo de este estudio, hemos logrado caracterizar exhaustivamente la cuenca, construir un modelo representativo de su red hídrica y desarrollar un enfoque innovador para la modelación de la dinámica advectiva de los SST.

Como parte de la caracterización de la cuenca se obtuvo que esta cuenta con un área de 4410 km² y un perímetro de 502 km, presenta elevaciones que varían de -10 a 805 m.s.n.m. siendo la elevación media de la cuenca de 50 m.s.n.m. y de acuerdo a los parámetros morfométricos e hidrográficos analizados es una cuenca que presenta baja tendencia a las crecidas y que tiene un gran potencial de escurrir rápidamente grandes volúmenes de agua, debido a que al ser una cuenca alargada y con rasgos geométricos asociados o parecidos a un rectángulo, el tiempo de recorrido del agua es más largo, lo que contribuye a que los picos de crecidas sean menos súbitos en caso de lluvias concentradas o tormentas.

Según la curva hipsométrica que es de tipo C es una cuenca sedimentaria en fase de vejez debido a que la mayor parte del área se concentra en las partes bajas, el 70% del área se encuentra en elevaciones que oscilan entre -10 y 70 m.s.n.m., lo que corresponde según la clasificación de paisaje geomorfológico definida en el POMCA del Canal del Dique (Consorcio Canal del Dique, 2018) como lomerío, piedemonte y planicie.

Las concentraciones de SST en el Canal del Dique registraron valores máximos y mínimos de 540 mg/L y 80,7 mg/L respectivamente, presentando las mayores concentraciones en comparación con el sistema cenagoso y el embalse del Guajaro, de igual manera se registran valores promedio de 249 mg/L los cuales son valores esperados considerando los grandes aportes de SST realizados por el Río Magdalena al Canal; seguido se encuentra el Embalse del Guájaro que registra valores mínimos y máximos de 8 mg/L y 353,6 mg/L respectivamente y valores promedios de 50 mg/L. Teniendo en cuenta los valores promedio y la clasificación de calidad del agua superficial con base en los SST establecida por la Comisión Nacional del Agua del gobierno de

México (CONAGUA - México, 2020) el canal del Dique presenta una clasificación de agua “Contaminada” que se refiere a aguas superficiales de mala calidad con descargas de aguas residuales crudas y alto contenido de material suspendido, por su parte el embalse del Guajaro presenta una clasificación de “buena calidad” refiriéndose a aguas superficiales con bajo contenido de SST.

Por otro lado, la construcción del grafo de la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique ha proporcionado una representación detallada y estructurada de la interconexión entre los cuerpos de agua dentro de la cuenca. Este grafo está compuesto por un total de 606 nodos naturales, entre los cuales se encuentran 4 desembocaduras, 303 confluencias y 299 nodos de origen (atribuyendo en este caso el termino origen a drenajes de orden 2), reflejando así la diversidad y complejidad de la red. Además, hemos identificado un total de 605 aristas, las cuales representan las conexiones entre los nodos del grafo. Es importante destacar que hemos asignado pesos a estas aristas, basados en el nivel de jerarquía de Horton, con 301 aristas con un peso de 2, 157 aristas con un peso de 3, 61 aristas con un peso de 4, 17 aristas con un peso de 5, 39 aristas con un peso de 6 y 30 aristas con un peso de 7, demostrando así la relación que establecen diversos autores (Selby, 1985 y Gordon, y otros, 2004) de que a medida que aumenta el orden de los drenajes decrece el número de estos.

Por su parte, los resultados de la aplicación de medidas de centralidad en la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique revelan patrones significativos en la distribución de nodos críticos. La centralidad de intermediación destaca el tramo medio del cauce principal como crucial en la red, mientras que la centralidad de cercanía resalta la importancia de la zona de desembocadura, especialmente en la bifurcación de Caño Correa hacia la Bahía de Barbacoas. Por otro lado, la centralidad de grado de salida identifica las bifurcaciones como puntos críticos de conectividad, y la centralidad de grado de entrada destaca los nodos principales con múltiples conexiones entrantes.

Estos hallazgos sugieren que la topología del sistema influye en la ubicación de los nodos clave, lo que tiene implicaciones importantes para la gestión de recursos hídricos (Borgatti, 2006). La identificación de áreas críticas de conectividad puede ayudar a priorizar esfuerzos de conservación y restauración (Bodin & Saura, 2006). Sin embargo,

es importante reconocer que estos resultados representan una simplificación del sistema y que se necesita más investigación para comprender completamente la relación entre la estructura de la red y la dinámica del agua (Newman, 2018).

Con respecto a la modelación de la dinámica advectiva de SST a partir de la discretización de la ecuación de advección en un grafo se obtuvieron resultados interesantes y que proporcionan una visión integral de la dinámica de los SST en toda la red de la cuenca del Canal del Dique.

El escenario de simulación 1 proporciona una referencia importante para comprender el comportamiento natural del sistema sin intervención humana directa, obteniendo que los nodos con mayor concentración de SST se encuentran en el tramo medio del canal del Dique con valores de índice de contaminación (S_i) muy cercanos a las 20 a.u., cabe mencionar que el S_i proporciona una medida acumulativa de la concentración de contaminantes a lo largo del tiempo en cada nodo de la red hídrica. Esto significa que los nodos que acumulan una mayor cantidad de contaminantes durante el período de simulación tendrán valores más altos de este índice (Gupta, y otros, 2010).

Así mismo se obtuvo que el S_i para el escenario 1 guarda una correlación estadísticamente significativa ($r=0.91$) con la centralidad de intermediación, esto se presenta porque los nodos críticos actúan como puntos focales donde convergen múltiples corrientes, lo que resulta en una mayor acumulación de SST en esas ubicaciones. Esto proporciona una validación adicional de la importancia de los nodos críticos identificados por la centralidad de intermediación en la propagación de contaminantes en la cuenca del Canal del Dique, respaldando así la utilidad de esta métrica en la evaluación de la vulnerabilidad y la gestión de la calidad del agua en la cuenca.

En el escenario de simulación 2 se puede evidenciar que los mayores valores del índice de contaminación se encuentran en los nodos más próximos a los centros poblados de Turbaco (valores de S_i próximos a 30 a.u), Arjona (valores próximos a 15 a.u) y Sabana Grande (valores próximos a 25 a.u) que son los que cuentan con mayor cantidad de habitantes y a su vez las líneas de drenaje aguas debajo de estos cuentan con valores de S_i representativos que se van diluyendo hasta llegar al cauce principal donde el S_i

aumenta nuevamente debido a que el resto del contaminante (20%) ingresa aleatoriamente en los demás nodos de la red representando un aporte de sólidos de manera espontánea por fenómenos naturales como la erosión. Estos resultados resaltan la influencia significativa de las actividades humanas en la calidad del agua y subraya la necesidad de estrategias de gestión y mitigación adecuadas.

Por su parte el S_i del escenario 2 aunque presento la misma tendencia de correlación con las medidas de centralidad, los valores de r fueron más bajos y esto se debe los puntos de ingreso del contaminante en la simulación se debe a factores externos y no a condiciones naturales que puedan relacionarse con las conexiones y enlaces del grafo.

El escenario de simulación 3, donde se evaluó el comportamiento de un vertimiento puntual donde el contaminante ingresa en su totalidad en un único nodo que es la bifurcación del río Magdalena hacia el Dique, se pudo evidenciar que el contaminante demora aproximadamente 10 horas en ser expulsado de la red hídrica del canal del Dique, así mismo se observó que este cuerpo de agua presenta una gran capacidad de dilución debido a que se obtuvo que a la hora el contaminante se había dispersado hasta unos 36 km aguas abajo y las mayores concentraciones se obtuvieron en 2 nodos intermedios con $x=19$ a.u y $x=23$ a.u respectivamente.

El comportamiento evidenciado en la simulación del escenario 3 nos valida el hecho de que la cuenca del canal del Dique y su cauce principal tiene un gran potencial de escurrir rápidamente grandes volúmenes de agua y en este caso transportar sólidos hacia la zona de desembocadura y expulsarlos fuera de la red hídrica.

Cabe mencionar que al discretizar el sistema y representarlo como un conjunto finito de puntos o nodos en un grafo, se pierde parte de la información sobre la distribución espacial de los SST en la cuenca, lo que puede limitar la capacidad del modelo para capturar patrones detallados de transporte y dispersión de los SST.

Aun así, los resultados obtenidos confirman que si es posible analizar la dinámica advectiva de sólidos suspendidos en la red hídrica del canal del Dique a partir de la teoría de grafos y redes complejas, obteniendo resultados alentadores del comportamiento bajo diferentes escenarios que revelan patrones significativos de la dinámica de los SST, los

cuales pueden vislumbrar información preliminar para la toma de decisiones respecto a la gestión integral del recurso hídrico y servir como línea base para la realización de estudios más detallados en el caso de realización de obras que así lo requieran.

Finalmente se destaca que la aplicación de la teoría de redes complejas proporciona una nueva perspectiva y herramientas analíticas valiosas para la gestión y conservación de los recursos hídricos en la cuenca del Canal del Dique. Este enfoque ha permitido no solo identificar áreas críticas, sino también resaltar la importancia de los nodos críticos en la dinámica de los contaminantes. En resumen, la investigación contribuye significativamente al avance del conocimiento de la aplicación de la teoría de redes complejas en la hidrología, ofreciendo un marco novedoso y robusto para enfrentar los desafíos ambientales relacionados con la calidad del agua y la gestión integral de los recursos hídricos.

7. RECOMENDACIONES

- El monitoreo de la calidad del agua es de suma importancia para la gestión de nuestros recursos hídricos, por lo que es necesario implementar programas de monitoreo continuo principalmente en esos nodos críticos identificados con las medidas de centralidad, lo cual permitirá una detección temprana de incrementos en las concentraciones de SST u otros tipos de contaminantes y la implementación oportuna de medidas de mitigación.
- Para mejorar notablemente la calidad del agua en la red hídrica de la cuenca del Canal del Dique es indispensable establecer políticas y prácticas mejoradas para la gestión de residuos en los centros poblados cercanos a los nodos críticos para reducir los vertimientos puntuales de contaminantes, lo cual debe incluir la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Es necesario seguir con el estudio de la aplicación de la teoría de redes complejas en la hidrología para la obtención de resultados más precisos y con menos sesgos y que a su vez puedan comprender y representar la mayor cantidad de fenómenos inmersos en la dinámica de los SST en las redes hídricas.
- Considerar la implementación de modelos híbridos que integren aspectos continuos y discretos para mejorar la precisión y robustez del modelado de la dinámica de SST. Estos modelos pueden combinar la precisión espacial de los modelos continuos con la simplicidad computacional de los modelos discretos.
- Fomentar investigaciones adicionales que exploren diferentes enfoques y mejoras en el modelado de la dinámica de contaminantes utilizando la teoría de redes complejas. Esto incluye estudios sobre la incorporación de otros tipos de contaminantes y el análisis de diferentes condiciones hidrológicas.
- Fomentar la colaboración entre instituciones académicas, gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para compartir datos, recursos y conocimientos. La colaboración interinstitucional puede mejorar la capacidad para abordar problemas complejos relacionados con la calidad del agua y la gestión integral del recurso hídrico.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahuchaogu, U., Ojinnaka, O., Chukwuocha, A., Duru, U., Ugwu, O., & Godswill, C. (2022). Delineation of Morphometric Attributes of Ajaokuta River Basin in Nigeria Using Earth Observation System Based Data and GIS. *Open Access Library Journal*, Volume 9, e91110. doi:<https://doi.org/10.4236/oalib.1109110>
- Aldana, M. (2006). *Redes Complejas*.
- Asuero, A., Sayago, A., & González, A. (2006). The Correlation Coefficient: An Overview. *Crit Rev Anal Chem.*, 36(1):41-59.
- Beltrán-Vargas, J., & Rangel-Ch, J. (2012). Dynamic modeling of total suspended solids in the wetland Jaboque, Bogotá (Colombia). *Colombia Forestal* , Vol. 15(2): 191 - 205.
- Bodin, O., & Saura, S. (2006). Ranking individual habitat patches as connectivity providers: Integrating network analysis and patch removal experiments. *Ecological Modelling*, 198(4), 347-359.
- Borgatti, S. (2006). Identifying sets of key players in a social network. *Computational & Mathematical Organization Theory*, 2(1), 21-34.
- Caballero, H., & Durango, C. (1998). APROXIMACIONES PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE DOS COMPLEJOS CENAGOSOS EN EL MARCO DE LA DEPRESIÓN MOMPOSINA. *Universidad Nacional de Colombia - Gestión y Ambiente*, 27-37.
- Cestero, E., & Caballero, A. (2018). *DATA SCIENCE Y REDES COMPLEJAS: Métodos y aplicaciones*. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.
- Chapra, S. (2008). *Surface Water-Quality Modeling*. Waveland Press, Inc.
- Chen, C.-T. (1999). *LINEAR SYSTEM THEORY AND DESIGN*. New York: Oxford University Press.

- Chen, J., Dong, J., Chang, J., Guo, T., Yang, Q., Jia, W., & Shen, S. (2018). Characterization of an Hg(II)-volatilizing *Pseudomonas* sp. strain, DC-B1, and its potential for soil remediation when combined with biochar amendment. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 163, 172-179. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.07.071>
- Cheng, X., & Scherpen, J. (2020). Model Reduction Methods for Complex Network Systems. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 4:6.1–6.29. doi:Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems
- Coffman, D., & Turner, A. (1971). Computer determination of the geometry and topology of stream networks. *Water Resources Research*, 7 (2): 419–423.
- CONAGUA - México. (Junio de 2020). *SEMARNAT, Gobiernode México*. Obtenido de https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2020/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/approot/dgeia_mce/html/RECUADROS_INT_GLOS/D3_AGUA/D3_AGUA04/D3_R_AGUA05_01.htm
- Connor-Streich, G., Henshaw, A., Brasington, J., Bertoldi, W., & Harvey, G. (2018). Let's get connected: A new graph theory-based approach and toolbox for understanding braided river morphodynamics. *Wiley Interdisciplinary Reviews*, Volumen 5 , Número 5 e1296.
- Consorcio Canal del Dique . (2018). *AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL POMCA CANAL DEL DIQUE (2903) - Fase Diagnóstico*. Bucaramanga.
- Diwate, P., Khan, F., Kumar, S., Chinche, K., Giri, P., & Mishra, V. (2024). Morphometric Analysis of Panzara River Basin Watershed, Maharashtra, India Using Geospatial Approach. *Shit, P.K., et al. Geospatial Practices in Natural Resources Management. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham*. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-38004-4_18
- Durighetto, N., Noto, S., Tauro, F., Grimaldi, S., & Botter, G. (2023). Integrating spatially- and temporally-heterogeneous data on river network dynamics using graph theory.

Science, VOLUMEN 26, NÚMERO 8 , 107417.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107417>

Dutta, N., & Sarma, J. (2015). A MORPHOMETRIC STUDY OF THE SONAI RIVER BASIN, BARAK VALLEY, NE INDIA. *Assam Sc. Soc. Vo. 56, No.2*, 74-89.

Escobar, J. (2002). *La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y en el mar*. Santiago de Chile: CEPAL.

Esparza, J., Luttenberger, M., & Schlund, M. (2014). A Brief History of Strahler Numbers with a Preface. *Open Access Library Journal*. doi:DOI: 10.1007/978-3-319-04921-2_1

Fattorelli, S., & Fernandez, P. (2007). *Diseño Hidrológico* (2º Edición en español ed.). Paris, Francia: World Water Assessment Programme (WWAP).

Freeman, L. (1977). *A set of measures of centrality based on betweenness*. *Sociometry*, 35–41.

García-Usuga, J., Olivar-Tost, G., Mesa-Mazo, M., & Acosta-Minoli, C. (2021). Modeling the dynamics of total suspended solids in a mountain basin using. *River Research and Applications*, 1–12. doi:<https://doi.org/10.1002/rra.3828>

Gaspari , F., Rodríguez, A., Senisterra, G., Denegri, G., Delgado, M., & Besteiro, S. (2012). Caracterización morfométrica de la cuenca alta del río Sauce Grande, Buenos Aires, Argentina. *AUGMDOMUS Asociación de Universidades Grupo Montevideo ISSN:1852-2181*, 4:143-158.

Gómez, C. (2004). Obtenido de Manual de Manejo de Cuencas. Ed: World Vision: En línea

Gonzalez , A. (2004). Análisis morfométrico de la cuenca y de la red de drenaje del Río Zadorray sus afluentes aplicado a la peligrosidad de las crecidas. *Boletín de la A.G.E.N. °38*, 311-329.

Gordon, N., McMahon, T., Finlayson, B., Gippel, C., & Nathan, R. (2004). *Stream Hydrology: An Introduction for Ecologists*. JOHN WILWY & SONS, LTD.

- Gravelius, H. (1914). Grundrifi der gesamten Gewcisserkunde. Band I: Flufikunde (Compendium of Hydrology, vol. I. Rivers, in German). Goschen, Berlin, Germany.
- Hagberg, Aric, Swart, Pieter, & Chult. (2008). *Exploring network structure, dynamics, and function using networkx*. United States.
- Håkanson, L. (2004). Internal loading: A new solution to an old problem in aquatic sciences. *Lakes & Reservoirs: Research and Management*, 9. doi:DOI: 10.1111/j.1440-1770.2004.00230.x
- Harris, C., Millman, K., Van Der Walt, S., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., & Oliphant, T. (2020). *Array programming with Numpy*. Nature 585 (7825). doi:doi:10.1038/s41586-020-2649-2
- Harsha, J., Ravikumar, A., & Shivakumar, B. (2020). Evaluation of morphometric parameters and hypsometric curve of Arkavathy river basin using RS and GIS techniques. *Applied Water Science*, 10:86. doi:https://doi.org/10.1007/s13201-020-1164-9
- Horton, R. (1945). Erosional development of streams and their drainage basins: Hydrophysical approach to quantitative morphology. *Geological Society of America Bulletin*, 56: 275–370.
- Hunter, J. (2007). Matplotlib: un entorno de gráficos 2D. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95. doi:doi: 10.1109/MCSE.2007.55.
- Huysmans, M., & Dassargues, A. (2004). *Hydrogeology Journal*, 13(5-6), 895–904. doi:doi:10.1007/s10040-004-0387-4
- Ibáñez Asensio, S., Moreno Ramón, H., & Gisbert Blanquer, J. (2011). Morfología de las cuencas hidrológicas. *Universitat Politècnica de València*. doi:http://hdl.handle.net/10251/10782
- IDEAM. (2014). *Estudio Nacional del Agua °2014*. Bogotá, D.C.: Ideam: 452 pp.
- IDEAM. (2018). *Protocolo De Modelación Hidrológica E Hidráulica*. Bogotá: IDEAM.
- IDEAM. (2019). *Estudio Nacional del Agua °2018*. Bogotá: Ideam: 452 pp.

- Jaya, F. (2017). *Estudio de los sólidos suspendidos en el agua del Río Tabacay y su vinculación con la cobertura vegetal y usos del suelo en la microcuenca*. Ecuador: Universidad de Cuenca.
- Kirkby, M. (1976). Tests of the random network model, and its application to basin hydrology. *Earth Surface Processes and Landforms*, 1 (3): 197–212.
- Li, X., Zhao, T., Zhang, J., Zhang, B., & Li, Y. (2024). A complex network perspective on spatiotemporal propagations of extreme precipitation events in China. *Journal of Hydrology*, Volumen 635, 131217. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131217>
- Llerena, S. (2016). *Aplicación del Modelo Hidráulico HEC-RAS en la cuenca baja del río Suches, Bolivia*. Quito, Ecuador.
- Marón, E. (s.f). Resolución numérica de la ecuación de la dispersión utilizando diferentes funciones de interpolación. *Tecnología*, 14 especial.
- Marriaga, L., & Echeverry, J. (2011). Análisis de la evolución del fondo marino y cambios en la línea de costa, en el área de influencia de la desembocadura del Canal del Dique. *Boletín Científico CIOH NO. 29*, 158-178.
- Marriaga, L., & Echeverry, J. (2011). Análisis de la evolución del fondo marino y cambios en la línea de costa, en el área de influencia de la desembocadura del Canal del Dique. *Boletín Científico CIOH NO. 29*, ISSN 0120-0542, 158-178.
- Mary-Lauyé, A., González-Bergonzoni, I., Gobel, N., Somma, A., Silva, I., & Lucas, C. (2022). Baseline assessment of the hydrological network and land use in riparian buffers of Pampean streams of Uruguay. *Springer Nature Switzerland*, 195, 80. doi:<https://doi.org/10.1007/s10661-022-10684-7>
- McKinney. (2011). *Pandas: a foundational Python library for data analysis and statistics. Python for high performance and scientific computing*.
- McKinney, & the Pandas Development Team. (2022). *Pandas: powerful Python data analysis toolkit*. Obtenido de <https://pandas.pydata.org/docs/>

- McKinney, W. (2011). *Pandas: a foundational Python library for data analysis and statistics. Python for high performance and scientific computing.*
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). *Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.* Colombia: MINAMBIENTE.
- Newman, M. (2018). *Networks.* Oxford University Press.
- Obeidat, M., Awawdeh, M., & Hantouli, F. (2021). Morphometric analysis and prioritisation of watersheds for flood risk management in Wadi Easal Basin (WEB), Jordan, using geospatial technologies. *Chartered Institution of Water and Environmental Management and John Wiley & Sons Ltd.* doi:<https://doi.org/10.1111/jfr3.12711>
- Ozalp Babaoglu. (2019). *Network Science: Graph Theory.* Università di Bologna - Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria. doi:www.cs.unibo.it/babaoglu/
- Pantakar , S. (1980). *Transferencia de calor numérica y flujo de fluidos.* Nueva York: McGraw-Hill.
- Péclet, J. (1829). *TRAITÉ DE CHALEUR ET DE SES APLICACIONES AUX ARTS ET AUX MANUFACTURAS.* Paris.
- Python Software Foundation. (2024). *Python.* Obtenido de <https://docs.python.org/3/faq/general.html#what-is-python>
- Quijano, J. (2014). Parámetros morfométricos, geomorfológicos y correlación estructural en cinco cuencas hidrográficas de la cuenca Amagá. *Universidad EAFIT.*
- Quintard, M., & Whitaker, S. (1994). Convection, dispersion, and interfacial transport of contaminants: Homogeneous porous media. *Advances in Water Resources*, Volume 17, Issue 4, Pages 221-239. doi:[https://doi.org/10.1016/0309-1708\(94\)90002-7](https://doi.org/10.1016/0309-1708(94)90002-7)
- Reyes, A., Ulises, F., & Carvajal. (2014). *Guía Básica para la Caracterización morfométrica de Cuencas Hidrográficas.* Cali: Universidad del Valle.

- Rodríguez-Alarcón, R., & Lozano, S. (2019). A complex network analysis of Spanish river basins. *Journal of Hydrology*, Volume 578, 124065. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124065>
- Sarker, S. (2021). *Investigating Topologic and Geometric Properties of Synthetic and Natural River Networks under Changing Climate*. Orlando, Florida: Electronic Theses and Dissertations.
- Sarker, S., Veremyev, A., Boginski, V., & Singh, A. (2019). Critical Nodes in River Networks. *Scientific Reports*, 9:11178. doi:<https://doi.org/10.1038/s41598-019-47292-4>
- Sawyer, C. N., McCarty, P. L., & Parkin, G. F. (2001). *Química para ingeniería ambiental*. Chemistry for environmental engineering McGRAW-HILL.
- Scheidegger, A. (1967). On the topology of river nets. . *Water Resources Research*, 3 (1): 103–106.
- Schumm, S. (1956). *Análisis Morfométrico de la Cuenca del Río Gilgit en la Región Montañosa de la Provincia de Gilgit-Baltistan, Norte de Pakistán*. Boletín de la Sociedad Geológica de América, 67, 597-646.
- Selby, M. (1985). *Earth's Changing Surface: An Introduction to Geomorphology*. London/New York: Oxford Univ. Press (Clarendon).
- Shreve, R. (1966). Statistical law of stream numbers. *Journal of Geology*, 74: 17–37.
- Shreve, R. (1967). Infinite topologically random channel networks. *Journal of Geology*, 75: 178–186.
- Shreve, R. (1969). Stream lengths and basin areas in topologically random channel networks. *Journal of Geology*, 77: 397–414.
- Simone, A., Cesaro, A., Del Giudice, G., Di Cristo, C., & Fecarotta, O. (2022). Potentialities of Complex Network Theory Tools for Urban Drainage Networks Analysis. *Water Resources Research*, Volume 58, Issue 8.

- Sivakumar , B., Puente, C., & Maskey, M. (2018). Complex Networks and Hydrologic Applications. *Springer International Publishing AG*, 565 - 586. doi:DOI 10.1007/978-3-319-58895-7_26
- Sivakurmar, B. (2014). *Networks: a generic theory for hydrology?* Stoch Environ Res Risk Assess.
- Smart, J. (1970). Use of topologic information in processing data for channel networks. *Water Resources Research*, 6 (3): 932–936.
- Smart, J., & Werner, C. (1976). Applications of the random model of drainage composition. *Earth Surface Processes and Landforms*, 1: 219–233.
- Strahler, A. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 38: 913–920.
- Strahler, A. (1964). Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks . *In Chow, V.T. (Ed.): Handbook of applied hydrology*, 4-39/4-76.
- Tarboton, D., Bras, R., & Rodriguez-Itube, I. (1991). On the extraction of channel networks from digital elevation data. *HYDROLOGICAL PROCESSES*, VOL. 5, 81-100.
- UNAL de Colombia & CORMAGDALENA. (2007). *ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y DE NAVEGACIÓN DEL CANAL DEL DIQUE: Estudio de sedimentos*. . Bogotá.
- Vargas, V. (2007). *Estadística descriptiva para ingeniería ambiental con SPSS*. Cali.
- Villanueva-García, E., Parra-León, N., Parodi Jaramillo, J., & Restrepo López, J. (2022). Caracterización sedimentológica y morfológica de la bahía de Cartagena (2000-2020). *Boletín Científico CIOH NO. 41(1)*, 33-47. doi:<https://doi.org/10.26640/22159045.2022.587>
- Wang, J., Li, X., Wang, L., Zhang, Y., Yin, W., Bian, H., . . . Shi., Z. (2023). Assessing hydrological connectivity for natural-artificial catchment with a new framework

integrating graph theory and network analysis. *Journal of Environmental Management*, Volume 346.

Wu, X., Li, L., & Qu, Y. (2013). Modelling and analysis of river networks based on complex networks theory. *Advanced Materials Research Vols. 756-759*, 2728-2733. doi:doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.756-759.2728

Zuluaga, V., García, J., Mesa, M., & Acosta-Minoli, C. (2020). Use of network theory to model water quality parameters in a hydrological network. *Workshop on Modeling and Simulation for Science and Engineering (II WMSSE)*. doi:doi:10.1088/1742-6596/1448/1/012006